

Yenilenebilir Enerji ve Batarya Depolama Uygulamaları için Çift Yönlü DC-DC Dönüştürücü

Özet

Yenilenebilir enerji sistemleri, batarya enerji depolama teknolojileri ve elektrikli araçların artan yaygınlığı; geniş gerilim dönüşüm oranlarında çalışabilen yüksek verimli, çift yönlü DC-DC dönüştürücülere olan talebi giderek artırmaktadır. Geleneksel yükseltici (boost) ve düşürücü (buck) dönüştürücüler; büyük gerilim kazançları gerektiğinde genellikle aşırı görev döngüsü (duty-cycle) gereksinimleri, artan yarı iletken stresi ve düşen verimlilik sorunlarından muzdariptir. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek amacıyla, bu çalışmada Üç Aşamalı Kübik Çift Yönlü bir DC-DC Dönüştürücünün tasarımı, teorik analizi, simülasyonu ve donanım gerçekleştirilmesi sunulmaktadır. Önerilen dönüştürücü, yarı iletken elemanlar üzerinde makul bir gerilim stresi sağlarken, kübik bir gerilim kazanç karakteristiği aracılığıyla yüksek gerilim dönüşüm oranları elde etmektedir. Dönüştürücü, hem Sürekli İletim Modu (CCM) hem de Sürekli Olmayan İletim Modu (DCM) çalışması altında analiz edilmiştir. Aynı topolojiyi kullanarak yüksek verimlilik elde eden birçok makaleye atıfta bulunarak; 6 anahtar, 4 kondansatör ve 3 endüktör kullanan bu önerilen topoloji, daha az gerilim ve akım stresi sunmaktadır. Çünkü her iki çalışma modu sırasında da devre, anahtarlardan yalnızca birini veya ikisini tetikler ve bunun sonucunda maksimum verimlilik %94,16 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuç; dönüştürücünün kabul edilebilir akım dalgalanması (ripple), azaltılmış anahtar stresi ve çift yönlü güç aktarım yeteneğini korurken yüksek gerilim kazancı elde etme kabiliyetini ortaya koymakta, böylece sistemi yenilenebilir enerji sistemleri ve batarya enerji depolama uygulamaları için uygun hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler— Çift Yönlü DC-DC Dönüştürücü, Kübik Dönüştürücü, Yüksek Kazançlı Dönüştürücü, Güç Elektroniği, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Sürekli İletim Modu, Sürekli Olmayan İletim Modu.

1. Giriş

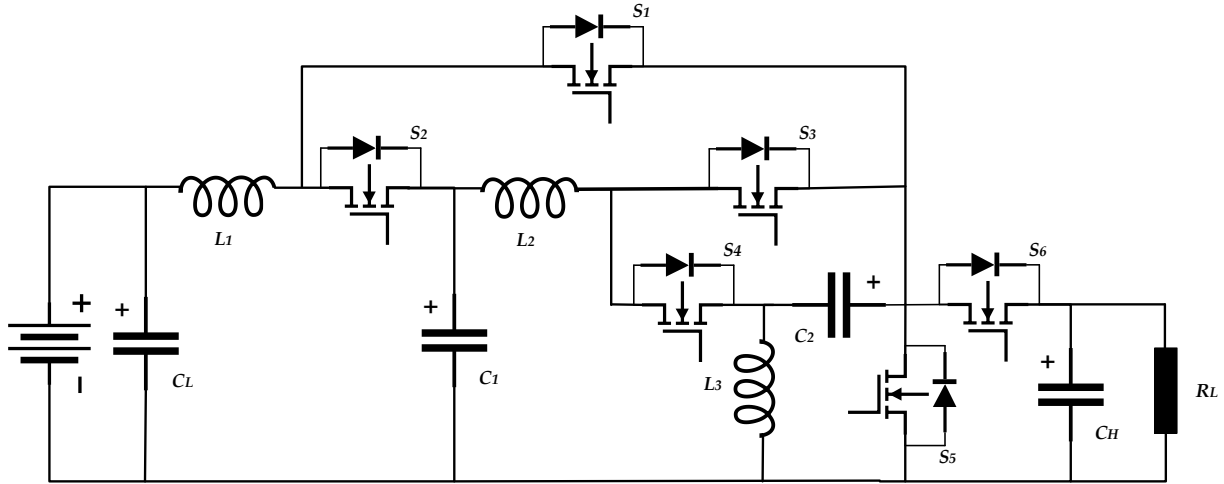
Son yıllarda, karbon emisyonlarını azaltmak için dünya güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldi. Birçok araştırmaya göre, bu sistemlerdeki en büyük zorluklardan biri, güneş panelleri veya bataryalar tarafından üretilen voltajın genellikle çok düşük (yaklaşık 24V veya 48V) olmasıdır; oysa elektrikli araç motorları veya ana elektrik şebekesi gibi güç sağladıkları uygulamalar çok daha yüksek voltajlara ihtiyaç duymaktadır. Bu açığı kapatmak için, DC-DC dönüştürücüler olarak bilinen yüksek verimli elektronik devrelere ihtiyacımız var. Araçtan şebekeye (V2G) ve şebekeden araca (G2V) yeteneklerine sahip elektrikli araçlar, Şekil 1'de gösterildiği gibi her iki güç akış yönünün de mevcut olduğu bir DC-DC çift yönlü boost-buck (yükseltici-düşürücü) dönüştürücü ile desteklenmektedir. Elektrik fiyatının düşük olduğu gece geç saatlerde, aracın bataryası (çoğunlukla lityum-iyon) DC-DC ve AC-DC dönüştürücüler

aracılığıyla şarj edilir (G2V). Gündüz saatlerinde ise batarya, her iki dönüştürücünün ters yönü üzerinden güç şebekesini besler (V2G).

Önerilen çözümler arasında, anahtarlama kapasitör yapılarına, birleştirilmiş indüktörlere, voltaj çarpanlarına ve çok kademeli mimariye dayalı yüksek kazançlı dönüştürücüler önemli ölçüde ilgi çekmiştir. Özellikle, kübik dönüştürücüler, kazanç özelliklerinin görev döngüsüne (duty cycle) bağlı dönüştürme faktörünün üçüncü kuvvetiyle orantılı olması nedeniyle olağanüstü yüksek voltaj dönüştürme oranları sağlar. Dahası, çift yönlü bir konfigürasyonda uygulandığında, bu dönüştürücüler batarya şarjı ve deşarjı, elektrikli araçlar, mikro şebekeler ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri içeren uygulamalar için oldukça cazip hale gelir.

Bu çalışma, hem yükseltici (boost) hem de düşürücü (buck) modlarda çalışabilen üç aşamalı kübik çift yönlü DC-DC dönüştürücünün tasarımına ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Sürekli İletim Modu (CCM) ve Süreksiz İletim Modu (DCM) koşulları altında kapsamlı bir teorik analiz gerçekleştirilmiştir. Gerilim dönüşüm oranlarını, kapasitör gerilimlerini, indüktör akımlarını ve yarı iletken gerilimlerini tanımlayan matematiksel modeller türetilmiştir. Teorik sonuçların doğrulanması için PSCAD yazılımı kullanılırken, dönüştürücünün PCB uygulaması için KiCad kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu yapının uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

2. Dönüştürücü Topolojisi ve Çalışma Prensipleri



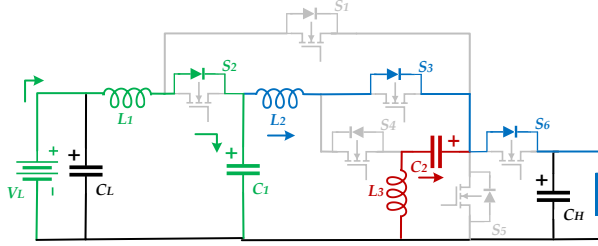
Şekil1. Çift Yönlü DC-DC Dönüştürücünün Devresi

Önerilen dönüştürücü; üç endüktör, iki ara enerji transfer kondansatörü, giriş ve çıkış filtre kondansatörleri ile çift yönlü güç akışını destekleyecek şekilde yapılandırılmış altı MOSFET anahtarından oluşmaktadır. Dönüştürücü, iki temel çalışma modunda çalışmaktadır:

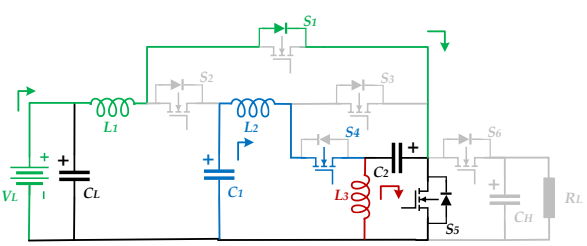
1. Yükseltici (Boost) Çalışma Modu
2. Düşürücü (Buck) Çalışma Modu

Her bir çalışma modu, Sürekli İletim Modu (Continuous Conduction Mode - CCM) için iki temel anahtarlama aralığı ve Süreksiz İletim Modu (Discontinuous Conduction Mode - DCM) için ise üç temel anahtarlama aralığı üzerinden analiz edilebilmektedir.

2.1 Step-Up (Boost) Mode



Şekil 2a - Boost Devresi Durum1 ($0 \leq t < DT_s$)



Şekil 2b - Boost Devresi Durum2 $DT_s \leq t < TS$

Yükseltici (Boost) çalışma modunda, enerji akışı düşük gerilim tarafından yüksek gerilim tarafına doğru gerçekleşmektedir. Dönüştürücü, üç kademeli enerji dönüşüm süreci sayesinde giriş gerilimini yükselterek gerilim kazancı karakteristiği sağlamaktadır. Bu yapı, yüksek gerilim dönüşüm oranının daha düşük görev oranlarında elde edilmesine olanak tanımakta ve dönüştürücünün yüksek gerilim kazancı gerektiren uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

CCM modda, indüktör akımları I_{L1} , I_{L2} ve I_{L3} hiçbir zaman sıfıra düşmez. Çalışma her anahtarlama periyod T_s başına iki ana durumdan oluşur.

Durum 1: Manyetizasyon Aralığı [$0 \leq t < DT_s$]

- Anahtar Durumu: Anahtarlar S_1 , S_4 ve S_5 açık (iletim) durumundayken; D_1 , D_2 ve D_3 diyotları kapalı (engellenmiş) durumdadır.
- İndüktör Davranışı: Giriş DC kaynağı (V_L), L_1 indüktörünü manyetize eder. Eş zamanlı olarak, L_2 ve L_3 ara karasitörler C_1 ve C_2 'den salınan enerji ile manyetize edilir.
- Enerji Akışı: Bu aralık boyunca tüm indüktör akımları doğrusal olarak artar.

Durum 2: Enerji Aktarım Aralığı [$DT_s \leq t < T_s$]

- Anahtar Durumu: S_1 , S_4 , ve S_5 anahtarları kapalı (blocked) durumdadır; gövde diyotları D_1 , D_2 , ve D_3 ise açık (iletken) moddadır.
- İndüktör Davranışı: L_1 , L_2 , ve L_3 'te depolanan enerji bir sonraki aşamaya aktarılır. L_1 indüktörü C_1 kapasitörünü şarj eder. L_2 indüktörü C_2 kapasitörünü şarj eder. L_3 indüktörü, çıkış yükü R_{load} ile çıkış kondansatörü C_H 'a enerji sağlar.
- Enerji Akışı: Tüm indüktörlerin akımları, yüksek gerilim tarafına enerji aktarırken doğrusal olarak azalır.

Devrenin $0 \leq t < DT_S$ ve $DT_S \leq t < T_S$ zaman aralıklarında oluşan denklemlerini çıkarmakla başlayacağız. İlk olarak devrenin L_1 , L_2 ve L_3 denklemlerini çıkarabilmek için oluşturulan gerilim çevre denklemleri ile başlayacağız. Bu denklemler L_1 , L_2 ve L_3 indüktörlerinin voltajlarını, devrenin değerleri bilinen diğer voltajları ile hem Durum 1 hem de Durum 2 süresinde yazılmasıyla oluşmuştur.

L_1 indüktörünün Durum 1 anındaki denklemi (1)'in yazılabilmesi için öncelikle Şekil 2a'daki yeşil renkle belirtilmiş çevrime bakılmalıdır. Yeşil ile gösterilen akım yolu, dönüştürücünün enerji transfer döngüsünü temsil etmektedir. Bu döngü Kirchhoff Gerilim Yasası (KVL) uygulanarak ifade elde edilecektir. Görüleceği üzere çevre üzerindeki akım, S_1 anahtarının gövde diyotu üzerinden, S_5 anahtarının ise iletim durumundaki Mosfet üzerinden tamamlanmaktadır. Bu elemanlar anahtarlama elemanı olarak kullanıldığından hesaplamalarda ideal kabul edilmişlerdir. Bu varsayımlar altında KVL çevreye uygulanırsa aşağıdaki denklem bulunur.

$$V_{L1} = D T_S (V_{LV}) \quad (1)$$

L_1 indüktörünün Durum 2 anındaki denklemi (2)'nin yazılabilmesi için Şekil 2.b'deki yeşil renkli çevrime bakılmalıdır. Aynı şekilde bu çevrim üzerine Kirchhoff Gerilim Yasası (KVL) uygulandığında S_1 anahtarının gövde diyotunun aktif olarak iletimi sağladığını ve giriş kapasitörü C_L 'in yüksek kapasitans değeri sebebiyle hesaplamalarda gerilimi sabit kabul edilen bir filtre elemanı olarak modellenmiştir. Bu nedenle, kapasitör üzerindeki gerilim değişimi ihmal edilerek KVL denklemine dahil edilmemiştir. Bu durumlar sonucunda L_2 indüktörü için yazılan KVL aşağıda belirtildiği şekildedir.

$$(1 - D) T_S (V_{LV} - V_{C1}) \quad (2)$$

Şimdi aynı uygulamayı sırasıyla L_2 ve L_3 indüktörlerine yapacağız. L_2 indüktörünün Durum 1 anındaki çevrimi Şekil 2a'da mavi renk ile belirtilmiştir. S_4 ve S_5 anahtarlarının iletim durumundaki Mosfet'i dışında tetiklenen anahtarlama elemanı yoktur. L_2 indüktörü üzerinde depolanan enerji S_5 anahtarını içeren siyah yol üzerinden akar. Bu şartlar altında Durum 1 anında L_2 indüktörü için yazılan KVL denklemi şu şekildedir.

$$D T_S (V_{C1} + V_{C2}) \quad (3)$$

L_2 indüktörünün Durum 2 anında KVL'ine bakacak olursak, Şekil 2b'nin mavi çevriminden görebileceğimiz üzere S_3 ve S_6 anahtarlarını, çıkış direncini ve aynı zamanda C_H ve C_1 kapasitörlerini içeren bir çevrimdir. Daha öncesinde de belirtildiği gibi C_H kapasitörü de C_L kapasitörü gibi yüksek kapasitans değeri sebebiyle KVL'e dahil edilmemiştir. S_3 ve S_6 anahtarlarının ikisi de gövde diyotları ile iletim sağlamaktadır. Şekil 2b'deki oklarla gösterilmiş akım yönü takip edilerek yazılmış KVL denklemi ise şu şekildedir.

$$(1 - D) T_S (V_{C1} - V_{HV}) \quad (4)$$

Son olarak L_3 indüktörüne gelecek olursa Durum 1 anındaki çevrimi Şekil 2a'da kırmızı renk ile gösterilmiştir. L_3 indüktörü üzerinde depolanan enerji C_2 kapasitörü ve S_5 anahtarı üzerinden akarak toprağa iletilir. Bu çevrim için yazılan KVL (5) numaralı denklemdir.

$$D T_S(V_{C2}) \quad (5)$$

L_3 indüktörünün Durum 2 anındaki KVL'ini yazabilmek için Şekil 2b'deki kırmızı renkle gösterilmiş ve mavi renkle gösterilmiş çevrimin bir kısmını da kapsayan bir KVL'i vardır. Bu denklemden S_6 anahtarı üzerindeki gövde diyotuyla aktif edilmiştir. Aynı zamanda C_2 kapasitörü ve çıkış direnci üzerinden devre tamamlanmaktadır. Bu çevrimde daha önce de sebebi belirtildiği gibi C_H kapasitörü KVL'de yazılmamıştır. Bu şartlar altında L_3 indüktörünün Durum 2 anındaki KVL'i (6) numaralı denklemden gibidir.

$$(1 - D) T_S (V_{C2} - V_{HV}) \quad (6)$$

L_1 , L_2 ve L_3 için yazılan bütün KVL'ler Durum 1 ve Durum 2'ye ait kararlı durum koşulu göz önünde bulundurulmuştur. Kararlı durum altında çalışan bu dönüştürücüde, indüktör akımları periyodik olarak değişmekte olup her anahtarlama periyodu sonunda başlangıç değerine geri dönmektedir. Bu nedenle, indüktörler üzerindeki ortalama gerilim bir periyot boyunca sıfırdır. Bu durum volt-saniye dengesi (volt-second balance) olarak ifade edilir.

Volt-saniye dengesi uygulanan L_1 , L_2 ve L_3 indüktörleri için

$$\begin{cases} V_{L1} = D T_S(V_{LV}) + (1 - D) T_S (V_{LV} - V_{C1}) = 0 \\ V_{L2} = D T_S(V_{C1} + V_{C2}) + (1 - D) T_S (V_{C1} - V_{HV}) = 0 \\ V_{L3} = D T_S(V_{C2}) + (1 - D) T_S (V_{C2} - V_{HV}) = 0 \end{cases} \quad (7)$$

(7) numaralı denklem çözülerek her iki kondansatör üzerinde gerilimler bulunabilir.

V_{C1} ifadesinin elde edilmesi için birinci denklemden başlanır:

$$D V_{LV} + (1 - D) (V_{LV} - V_{C1}) = 0 \quad (8)$$

Benzer terimler bir araya toplanırsa

$$[D + (1 - D)] V_{LV} - (1 - D) V_{C1} = 0 \quad (9)$$

Sonuç olarak yapılan ara işlemler sonucunda V_{C1} yalnız bırakılırsa

$$V_{C1} = V_{LV} \frac{1}{1 - D} \quad (10)$$

elde edilir.

V_{C2} ifadesinin elde edilmesi için öncelikle (7) numaralı denklemden üçüncü denklem kullanılır:

$$D V_{C2} + (1 - D) (V_{C2} - V_{HV}) = 0 \quad (11)$$

Benzer terimler bir araya toplanırsa

$$[D+(1-D)] V_{C2}-(1-D) V_{HV}=0 \quad (12)$$

V_{HV} ve V_{C2} arasında (13) numaralı denklem gibi bir bağıntı oluşur.

$$(1-D) V_{HV}=V_{C2} \quad (13)$$

Sırada (7) numaralı denklemdeki ikinci denklem ele alınır.

$$D (V_{C1}+V_{C2}) + (1-D) (V_{C1}-V_{HV})=0 \quad (14)$$

Benzer terimler bir araya toplanır.

$$V_{C1}+DV_{C2}-(1-D) V_{HV}=0 \quad (15)$$

Burada (13) bağıntısı yerine yazılır:

$$V_{C1} + DV_{C2} - V_{C2} = 0 \quad (16)$$

$$V_{C1}+(D-1) V_{C2}=0 \quad (17)$$

Buradan

$$V_{C2} = V_{LV} \frac{1}{(1-D)^2} \quad (18)$$

V_{C1} geriliminin yükseltme modunda ve sürekli iletim durumunda (CCM), dönüştürücünün DC gerilim aktarım oranını (Voltage Transfer Ratio, VTR) belirlediği görülmektedir. Bu oran aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$M_{CCM(Step-up)} = \frac{V_{HV}}{V_{LV}} = \frac{1}{(1-D)^3} \quad (19)$$

Şimdi amper-saniye denge denklemi I_{C1} ve I_{C2} için uygulanacaktır. İndüktörlerde denge denklemlerinin oluşturulduğu gibi, kapasitörlerde de Durum 1 ve Durum 2 anları olarak denklemler oluşturulmalıdır. Öncelikle I_{C1} ile başlayalım.

C_1 ve C_2 kapasitörlerine ait akım denklemleri, Şekil 2a ve Şekil 2b’de görüldüğü gibi C_1 kapasitörünün artı ucuna bağlı A düğümü, C_2 kapasitörünün artı ucuna bağlı B düğümüne Kirchhoff Akım Yasası uygulanarak elde edilmiştir. Bu aşamada i_{L1} , i_{L2} ve i_{L3} akımları, devre üzerinde tanımlanan referans yönlerine göre alınmıştır. Dolayısıyla denklemlerdeki pozitif ve negatif işaretler, ilgili akımın kapasitör düğümüne giriş veya çıkış yönüne göre belirlenmiştir.

C_1 kapasitörüne bakıldığında öncelikle Durum 1 için incelenmelidir. Şekil 2a’da C_1 kapasitörünün denklemleri A düğümü üzerinden yazılmaktadır. Akım yönleri dikkate alındığında düğümünden sadece i_{L2} akımının çıktığı görülmektedir ve denklem aşağıdaki şekilde yazılır.

$$DT_S (-i_{L2}) \quad (20)$$

C_2 kapasitöründe Durum 2 denklemleri için ise Şekil 2b'ye bakılmalıdır. Düşüme giren i_{L1} akımı ve düşümden çıkan i_{L2} akımı görülmektedir. Akım yönleri dikkate alınarak Durum 2 anında C_2 kapasitörünün denklemi aşağıdaki gibi yazılır.

$$(1 - D) T_S (i_{L1} - i_{L2}) \quad (21)$$

C_1 kapasitörü için yazılacak denklemler B düğümü üzerinden yazılacaktır. C_2 kapasitöründe olduğu gibi Durum 1 ve Durum 2 olarak ayrı ayrı incelenecektir.

B düğümü üzerinden C_1 kapasitörün Durum 1 anında denklemlerin yazılması için Şekil 2a'ya bakılmalıdır. Hem i_{L2} hem i_{L3} akımının B düğümüne giren şekilde referans alınmalıdır. C_1 kapasitörü için bu denklem şu şekilde yazılır.

$$D T_S (-i_{L2} - i_{L3}) \quad (22)$$

Yine C_1 kapasitörü için B düğümü üzerinden Durum 2 anında oluşan denklemi yazabilmek için Şekil 2b'ye bakılmalıdır. Görüleceği üzere düşüme giren tek akım i_{L3} akımıdır. Bu denklem şu şekilde ifade edilir.

$$(1 - D) T_S (-i_{L3}) \quad (23)$$

Amper-saniye denge denkleminin I_{C1} ve I_{C2} için uygulanmasıyla oluşan denklemlerin toplanmasıyla (25) numaralı denklem elde edilir.

$$\begin{cases} i_{C1} = D T_S (-i_{L2}) + (1 - D) T_S (i_{L1} - i_{L2}) = 0 \\ i_{C2} = D T_S (-i_{L2} - i_{L3}) + (1 - D) T_S (-i_{L3}) = 0 \end{cases} \quad (25)$$

Bu denklemlerde sağ tarafın sıfıra eşitlenmesinin nedeni, kararlı durumda kapasitörler üzerindeki net yük değişiminin sıfır olmasıdır. Başka bir ifadeyle, bir anahtarlama periyodu boyunca kapasitöre giren ve çıkan akımların ortalaması sıfırdır. Bu durum kapasitörler için yük dengesi (charge balance) olarak ifade edilir. (25) numaralı denklem çözülerek tüm indüktörler üzerindeki akımlar bulunmalıdır.

i_{C1} ifadesinin elde edilmesi için birinci denklemden başlanır:

$$D T_S (-i_{L2}) + (1 - D) T_S (i_{L1} - i_{L2}) = 0 \quad (26)$$

Gerekli düzenlemeler yapıldığında

$$(1 - D) i_{L1} - i_{L2} = 0 \quad (27)$$

$$(1 - D) i_{L1} = i_{L2} \quad (28)$$

i_{L1} ve i_{L2} akımları arasındaki bağıntı denklem (29)'daki gibidir.

$$i_{L1} = \frac{i_{L2}}{1 - D} \quad (29)$$

İkinci denklemden i_{L2} ile i_{L3} ilişkisinin bulunması için

$$D(-i_{L2} - i_{L3}) + (1 - D)(-i_{L3}) = 0 \quad (30)$$

$$-Di_{L2} - Di_{L3} - (1-D)i_{L3} = 0 \quad (31)$$

$$i_{L3} = -Di_{L2} \quad (32)$$

(32) numaralı denklem elde edilir. Buradaki eksi işareti, i_{L3} akım yönünün denklemini yazarken seçilen referans yönüne ters olduğunu gösterir. Akımın büyüklüğü cinsinden yazıldığından, bu ilişki şu şekilde alınır:

$$i_{L3} = Di_{L2} \quad (33)$$

$$i_{L2} = \frac{i_{L3}}{D} \quad (34)$$

Çıkış katında yer alan L_3 indüktörü, yük ile seri bağlı olup dönüştürücünün çıkış akımını doğrudan ileten elemandır. Bu nedenle, kararlı durum altında L_3 endüktöründen geçen akımın yük akımına eşit olduğu kabul edilir ve bu ilişki $i_{L3} = I_o$ şeklinde ifade edilir. Bu durumda denklemin son hali

$$i_{L2} = \frac{I_o}{D} \quad (35)$$

i_{L2} 'nin bulunmasıyla birlikte i_{L1} akımının ona bağlı değeri de I_o çıkış akımına bağlı olarak yazılabilir.

$$I_{L1} = \frac{I_{L2}}{1-D} \quad (36)$$

$$I_{L1} = I_o \frac{1}{D(1-D)} \quad (37)$$

Böylece indüktör akımlarını toplu olarak

$$I_{L1} = I_o \frac{1}{D(1-D)}, I_{L2} = \frac{I_o}{D} \text{ ve } I_{L3} = I_o \quad (38)$$

Şeklinde ifade edebiliriz.

DCM'de, anahtarlama süresinin bitiminden önce indüktörlerin akımları farklı zamanlarda sıfıra ulaşır. Bu durum, döngüye “bekleme” durumları eklemektedir.

Durum 1: Şarj Aşaması $[0 \leq t < DT_s]$

- Bu durum, CCM'deki Durum 1 ile aynıdır. İndüktörler manyetize edilir ve akımlar sıfırdan tepe değerlerine yükselir.

Durum 2: Boşaltım Aşaması $[DT_s \leq t < (D + D_n)T_s]$

- Tüm kontrol anahtarları KAPALI konuma getirilir. İndüktörler, diyotlar aracılığıyla enerjilerini boşaltır.

- Her bir indüktördeki akım sıfıra doğru azalır. Endüktanslar veya yükler farklı olabileceğinden, her biri farklı bir zamanda (I_{L1} , I_{L2} ve I_{L3} indüktörleri için sırasıyla D_1 , D_2 ve D_3) sıfıra ulaşabilir.

Durum 3: Boşta Kalma Aşaması [$(D + D_3)T_s \leq t < T_s$]

- Bu aralıkta, indüktör akımları sıfıra ulaşmıştır.
- Kaynaktan enerji aktarımı olmaz. Tüm güç anahtarları ve gövde diyotları kapanmıştır. Yük, yalnızca çıkış kondansatörü C_H tarafından beslenmektedir.
- Bu süre zarfında indüktörler üzerindeki gerilim sıfıra düşer.

Bu anlatılanlar ışığında, indüktörler üzerindeki gerilimleri aşağıdaki denklemler ile ifade edebiliriz.

$$V_{L1} = \begin{cases} +V_{LV} & 0 \leq t < DT_s \\ +V_{LV} - V_{C1} & DT_s \leq t < (D + D_1) T_s \\ 0 & (D + D_1) T_s \leq t < DT_s, \end{cases} \quad (39)$$

$$V_{L2} = \begin{cases} +V_{C1} + V_{C2} & 0 \leq t < DT_s \\ +V_{C1} - V_{HV} & DT_s \leq t < (D + D_2) T_s \\ 0 & (D + D_2) T_s \leq t < DT_s, \end{cases} \quad (40)$$

$$V_{L3} = \begin{cases} +V_{C2} & 0 \leq t < DT_s \\ +V_{C2} - V_{HV} & DT_s \leq t < (D + D_3) T_s \\ 0 & (D + D_3) T_s \leq t < DT_s, \end{cases} \quad (41)$$

Dönüştürücünün analizinde, indüktörler için volt-saniye dengesi prensibine bağlı kalındığına daha önce değinilmişti. Kararlı durumda indüktör akımları periyodik olduğundan, bir anahtarlama periyodu sonunda akım değişimi sıfırdır. Bu durum, şu denklem ile gösterilir.

$$\int_0^{T_s} v_L(t) dt = 0 \quad (42)$$

Dolayısıyla, her bir çalışma aralığında indüktör üzerinde oluşan gerilim, o aralığın süresi ile çarpılarak değerlendirilir ve tüm aralıkların toplamı sıfıra eşitlenir.

L_1 transistöründe bu denklemin uygulanabilmesi için öncelikle zaman aralıklarına göre yazılmış volt-saniye denklemi çıkarılmalıdır.

$$DT_s(V_{LV}) + D_1T_s(V_{LV} - V_{C1}) + 0 = 0 \quad (43)$$

$$DV_{LV} + D_1V_{LV} - D_1V_{C1} = 0 \quad (44)$$

V_{C1} ifadesi denklemde yalnız bırakılırsa

$$V_{C1} = V_{LV} \frac{D+D_1}{D_1} \quad (45)$$

L_2 indüktörü için volt-saniye dengesi uygulandığında

$$DT_s(V_{C1} + V_{C2}) + D_2T_s(V_{C1} - V_{HV}) + 0 = 0 \quad (46)$$

V_{C1} terimleri gruplanır.

$$(D + D_2)V_{C1} + DV_{C2} - D_2V_{HV} = 0 \quad (47)$$

V_{C1} yalnız bırakıldığında

$$V_{C1} = \frac{D_2V_{HV} - DV_{C2}}{D+D_2} \quad (48)$$

Son olarak L_3 indüktör için volt-saniye denklemi yazıldığında

$$DT_s(V_{C2}) + D_3T_s(V_{C2} - V_{HV}) + 0 = 0 \quad (49)$$

$$DV_{C2} + D_3V_{C2} - D_3V_{HV} = 0 \quad (50)$$

Buradan V_{C2} yalnız bırakıldığında

$$V_{C2} = V_{HV} \frac{D_3}{D+D_3} \quad (51)$$

Kapasitör denklemleri toplu bir şekilde yazılacak olursa

$$V_{C2} = V_{HV} \frac{D_3}{D+D_3} \quad (52)$$

$$V_{C1} = \frac{D_2V_{HV} - D.V_{C2}}{D+D_2} \quad (53)$$

$$V_{C1} = V_{LV} \frac{D+D_1}{D_1} \quad (54)$$

Yükseltme modunda DCM voltaj kazancı aktarım oranı, önceki denklemler kullanılarak bulunabilir:

Öncelikle (51) numaralı denklemdeki V_{C2} , (52) denkleminde yerine yazılır.

$$V_{C1} = \frac{D_2 V_{HV} - D \left(V_{HV} \frac{D_3}{D+D_3} \right)}{D+D_2} \quad (55)$$

$$V_{C1} = \frac{V_{HV} \left(D_2 - \frac{DD_3}{D+D_3} \right)}{D+D_2} \quad (56)$$

Dolayısıyla

$$V_{C1} = V_{HV} \frac{D_2(D+D_3) - DD_3}{(D+D_2)(D+D_3)} \quad (57)$$

O halde

$$V_{C1} = V_{HV} \frac{DD_2 + D_2D_3 - DD_3}{(D+D_2)(D+D_3)} \quad (58)$$

(45) ve (48) denklemlerinin ikisinde V_{C1} eşitliğini verdiği için

$$V_{LV} \frac{D+D_1}{D_1} = V_{HV} \frac{DD_2 + D_2D_3 - DD_3}{(D+D_2)(D+D_3)} \quad (59)$$

Sonuç olarak, yükseltme modunda DCM voltaj kazancı aktarım oranı V_{HV}/V_{LV} yalnız bırakılarak şu şekilde elde edilebilir:

$$M_{DCM(Step-up)} = \frac{V_{HV}}{V_{LV}} = \frac{(D+D_1)(D+D_2)(D+D_3)}{D_1(D.D_2 + D_2.D_3 - D.D_3)} \quad (60)$$

Volt-saniye dengesi kullanılarak gerilim ilişkileri elde edildikten sonra, dönüştürücünün akım karakteristiğinin belirlenmesi amacıyla indüktör akımları analiz edilir. İndüktör akım dalga şekilleri, anahtarlama periyodu boyunca indüktör geriliminin her çalışma aralığında yaklaşık sabit olması nedeniyle doğrusal değişim göstermektedir. Bu durum, akım dalga şekillerinin üçgen formda ifade edilebilmesine olanak tanır. Tanımlanan akım dalgalanmaları ($\Delta i_{L1}, \Delta i_{L2}, \Delta i_{L3}$), her bir indüktör için minimum ve maksimum akım değerleri arasındaki farkı temsil etmektedir. Bu dalga şekilleri kullanılarak ortalama indüktör akımları belirlenir ve dönüştürücünün akım dağılımı görev oranlarına bağlı olarak ifade edilir.

$$\Delta i_L = \frac{v_L}{L} \Delta t \quad (61)$$

$$\Delta t = DT_s = \frac{D}{f_s} \quad (62)$$

f_s anahtarlama frekansı ve (61)-(62) denklemlerinin i_{L1}, i_{L2} ve i_{L3} denklemlerine uygulanmasıyla

$$\Delta i_{L1} = \frac{V_{LV} D}{L_1 f_s} \quad (63)$$

$$\Delta i_{L2} = \frac{(V_{C1} + V_{C2})D}{L_2 f_s} \quad (64)$$

$$\Delta i_{L3} = \frac{V_{C2}D}{L_3 f_s} \quad (65)$$

Bu sonuçlar, indüktör akım dalga şekillerinin belirlenmesine ve ortalama akım değerlerinin elde edilmesine temel oluşturmaktadır. İndüktör akım dalgalanmalarının elde edilmesinin ardından, akım dalga şekilleri kullanılarak ortalama indüktör akımları ifade edilebilir. Güç kayıplarının ihmal edildiği varsayımı altında, her bir indüktör için ortalama akım değerleri, akım dalga şeklinin genliği ve iletim süresi dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yazılır.

$$I_{L1} = 0.5 \Delta i_{L1} (D + D_1) \quad (66)$$

$$I_{L2} = 0.5 \Delta i_{L2} (D + D_2) \quad (67)$$

$$I_{L3} = 0.5 \Delta i_{L3} (D + D_3) \quad (68)$$

D_1 oranının hesaplanabilmesi için öncelikle (63) denkleminde yazılan Δi_{L1} , (66) denkleminde yerine konulmalıdır.

$$I_{L1} = 0.5 \left(\frac{V_{LV}D}{L_1 f_s} \right) (D + D_1) \quad (54)$$

Aynı zamanda daha öncesinde (38) denkleminde hesaplanmış olan I_{L1} değeri de yerine konulmalıdır. Bu değerde I_0 akımı, çıkış geriliminin çıkış direncine olan oranı olduğundan

$$I_{L1} = \frac{I_0}{D(1-D)} = \frac{V_{HV}}{R_0 D(1-D)} \quad (55)$$

$$\frac{V_{HV}}{R_0 D(1-D)} = 0.5 \left(\frac{V_{LV}D}{L_1 f_s} \right) (D + D_1) \quad (56)$$

Gerekli düzenlemeler yapıldığında ve D_1 yalnız bırakıldığında

$$D_1 = \frac{2V_{HV}f_s L_1}{R_0 D^2(1-D)V_{LV}} - D \quad (57)$$

D_2 oranının hesaplanabilmesi için I_{L2} 'in hesaplandığı (64) denkleminde, (67) denklemi yerine konulmalıdır.

$$I_{L2} = 0.5 \left(\frac{(V_{C1}+V_{C2})D}{L_2 f_s} \right) (D + D_2) \quad (58)$$

Ayrıca daha öncesinde (38) denkleminde hesaplanmış olan I_{L2} değeri ile eşitlendiğinde

$$\frac{V_{HV}}{R_0 D} = 0.5 \left(\frac{(V_{C1}+V_{C2})D}{L_2 f_s} \right) (D + D_2) \quad (59)$$

Buradan D_2 yalnız bırakılırsa

$$D_2 = \frac{2V_{HV}f_s L_2}{R_0 D^2(V_{C1}+V_{C2})} - D \quad (60)$$

D_3 oranı hesaplanırken öncelikle (68) denkleminde (65) denklemi yerleştirilmektedir.

$$I_{L3} = 0.5 \left(\frac{V_{C2} D}{L_3 f_s} \right) (D + D_3) \quad (61)$$

Daha öncesinde I_0 akımına eşit olduğu belirtilen I_{L3} akımı, (61) denklemde yerine koyulursa

$$\frac{V_{HV}}{R_0} = 0.5 \left(\frac{V_{C2} D}{L_3 f_s} \right) (D + D_3) \quad (62)$$

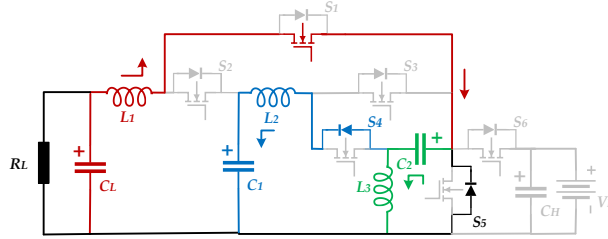
Gerekli düzenlemeler yapıp D_3 yalnız bırakıldığında buradan

$$D_3 = \frac{2V_{HV} f_s L_3}{R_0 D V_{C2}} - D \quad (63)$$

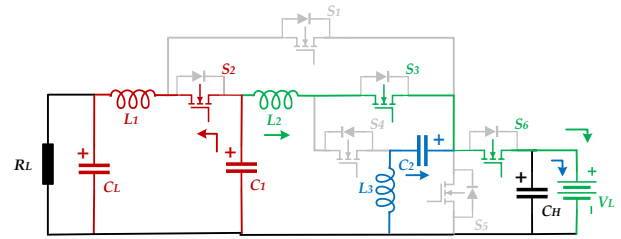
D_1 , D_2 ve D_3 oranları bir arada yazılacak olursa

$$\begin{aligned} D_1 &= \frac{2 \cdot V_{HV} \cdot f_s \cdot L_1}{R_0 \cdot D^2 (1 - D) (V_{LV})} - D \\ D_2 &= \frac{2 \cdot V_{HV} \cdot f_s \cdot L_2 \cdot D}{R_0 \cdot D^2 (V_{C1} + V_{C2})} - D \\ D_3 &= \frac{2 \cdot V_{HV} \cdot f_s \cdot L_3}{R_0 \cdot D \cdot V_{C2}} - D \end{aligned} \quad (64)$$

2.2 Step-Down (Buck) Mode



Şekil 3b - Buck Devresi Durum1 ($DTS \leq t < TS$)



Şekil 3a - Buck Devresi Durum2 ($0 \leq t < DTS$)

Düşürücü (Buck) çalışma modunda, güç akışı yükseltici moda göre ters yönde gerçekleşmektedir. Dönüştürücü, yüksek gerilim tarafındaki enerjiyi düşük gerilim tarafına aktarırken giriş gerilimini istenen düşük gerilim seviyesine dönüştürmektedir. Bu süreç boyunca kontrollü akım akışı sağlanmakta ve yarı iletken elemanlar üzerindeki gerilim zorlanmaları minimum seviyede tutulmaktadır.

CCM modunda, indüktörler L_1 , L_2 ve L_3 'te akımlar, anahtarlama süresi boyunca hiçbir zaman sıfıra ulaşmaz. Çalışma süresi iki farklı durumda incelenir.

Durum 1: Manyetizasyon Aralığı [$0 \leq t < DT_S$]

- S_2 , S_3 ve S_6 anahtarları iletim modundadır.

- L_3 indüktörü yüksek voltaj kaynağı V_{HV} tarafından şarj edilir. L_2 ve L_1 transistörleri ara kapasitörler C_1 ve C_2 aktarılan enerji ile manyetize edilirler.
- Tüm indüktör akımları (I_{L1} , I_{L2} ve I_{L3}) enerji depoladıkça lineer olarak artar.

Durum 2: Enerji Salım Aralığı [$DT_S \leq t < T_S$]

- S_2 , S_3 ve S_6 anahtarları kapalı durumdayken, D_1 , D_4 ve D_5 gövde diyotları iletimdedir.
- İndüktörler depoladıkları enerjiyi düşük voltaj tarafı (V_{LV})'ye doğru serbest bırakırlar. L_3 indüktörü C_2 kapasitörünü şarj eder. L_2 indüktörü, C_1 kapasitörünü şarj eder ve L_1 indüktörü çıkış yükü (R_{load})'a besleme sağlar..
- Bu aktarım aşamasında tüm indüktör akımları (I_{L1} , I_{L2} ve I_{L3}) doğrusal olarak azalır.

Devrenin $0 \leq t < DT_S$ ve $DT_S \leq t < T_S$ zaman aralıklarında oluşan denklemleri çıkarılacak olursa ilk olarak devrenin L_1 , L_2 ve L_3 indüktörlerinin gerilim çevre denklemleri ile başlayacağız. Bu denklemler L_1 , L_2 ve L_3 indüktörlerinin voltajlarını hem Durum 1 hem de Durum 2 süresinde yazılmasıyla oluşmuştur.

L_1 indüktörünün Durum 1 anındaki denklemi (65)'in yazılabilmesi için öncelikle Figure 1a'daki kırmızı renkle belirtilmiş çevrime bakılmalıdır. Bu çevrim üzerine Kirchhoff Gerilim Yasası (KVL) uygulandığında C_1 kapasitörü üzerinde birikmiş gerilim S_2 anahtarının aktif olarak iletim sağlamasıyla R_{Load} 'a doğru akarak çevrimini tamamlamaktadır. L_1 indüktörü için Durum 2 anında yazılan KVL aşağıda belirtildiği şekildedir.

$$D T_S (V_{LV} - V_{C1}) \quad (65)$$

L_1 indüktörünün Durum 2 anındaki denkleminin yazılabilmesi için Figure 1b'deki kırmızı renkli çevrime bakılmalıdır. Bu döngü Kirchhoff Gerilim Yasası (KVL) uygulanarak ifade edildiğinde, çevre üzerindeki akım S_5 anahtarının gövde diyotu üzerinden, S_1 anahtarının ise iletim durumundaki Mosfeti üzerinden ilerleyerek R_{Load} üzerinden çevrimi tamamlanmaktadır. Bu varsayımlar altında uygulanan KVL sonucunda çevre, aşağıdaki denklem olarak bulunur.

$$(1 - D) T_S (V_{LV}) \quad (66)$$

L_2 indüktörünün Durum 1 anındaki çevrimi Figure 1a'da yeşil renk ile belirtilmiştir. L_2 indüktörü, S_3 ve S_6 anahtarlarının iletim durumundaki mosfetleri aracılığıyla enerjisini boşaltmaktadır. Bu şartlar altında Durum 1 anında L_2 indüktörü için yazılan KVL denklemi şu şekildedir.

$$D T_S (V_{C1} - V_{HV}) \quad (67)$$

L_2 indüktörünün Durum 2 anında KVL'ine bakacak olursak, Figure 1b'nin mavi çevriminden görebileceğimiz üzere S_4 ve S_5 anahtarlarının gövde diyotları aracılığıyla C_1 kapasitörüne doğru bir akım akmaktadır. Figure 2b'deki oklarla gösterilmiş akım yönü takip edilerek yazılmış KVL denklemi ise şu şekildedir.

$$(1 - D) T_S (V_{C1} + V_{C2}) \quad (68)$$

Son olarak L_3 indüktörü için Durum 1 ve Durum 2 anları incelenecektir. Durum 1 için Figure 1a'daki mavi renkli çevrime bakılmalıdır. L_3 indüktörü bu anda devreye enerji sağlamaktadır. C_2 kapasitörü üzerinden akan akım S_6 transistörünün iletim modundaki mosfeti aracılığıyla devresini tamamlamaktadır. Çevrim, denklem (69)'da görüleceği şekilde yazılmaktadır.

$$D T_S (V_{C2} - V_{HV}) \quad (69)$$

Aynı indükör için Durum 2 anındaki denklemin yazımında Figure1b'deki yeşil çevrime bakılmalıdır. S_5 transistörünün iletim modundaki mosfeti üzerinden C_2 kapasitörüne bağlanan akım, L_3 transistörü üzerinden çevrimini tamamlayarak toprağa akmaktadır. Bu denklem aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

$$(1 - D) T_S (V_{C2}) \quad (70)$$

D'nin görev döngüsünü ve T_S 'nin anahtarlama süresini temsil ettiği L_1 , L_2 ve L_3 indüktörlerine uygulanmış olan volt-saniye dengelerinin sonuçları bir araya toplandığında denklem (71)'deki sonuç elde edilir.

$$\begin{cases} V_{L1} = D T_S (V_{LV} - V_{C1}) + (1 - D) T_S (V_{LV}) = 0 \\ V_{L2} = D T_S (V_{C1} - V_{HV}) + (1 - D) T_S (V_{C1} + V_{C2}) = 0 \\ V_{L3} = D T_S (V_{C2} - V_{HV}) + (1 - D) T_S (V_{C2}) = 0 \end{cases} \quad (71)$$

(71) numaralı denklem çözülerek her iki kondansatör üzerinde gerilimler bulunabilir.

V_{C1} ifadesinin elde edilmesi için birinci denklemden başlanır:

$$D T_S (V_{LV} - V_{C1}) + (1 - D) T_S (V_{LV}) = 0 \quad (72)$$

Gerekli sadeleştirme (72) numaralı denkleme uygulandığında

$$V_{C1} = \frac{V_{LV}}{D} \quad (73)$$

V_{C2} ifadesinin elde edilmesi için (71) numaralı denklemdeki üçüncü denklemden devam edilir.

$$D T_S (V_{C2} - V_{HV}) + (1 - D) T_S (V_{C2}) = 0 \quad (74)$$

$$V_{C2} = D V_{HV} \quad (75)$$

Buck çalışma modunda enerji akışı yüksek gerilim tarafından düşük gerilim tarafına doğru gerçekleşmektedir. Bu nedenle analiz sırasında ara enerji depolama elemanları olan C_1 ve C_2 kapasitörlerinin gerilimleri, giriş kaynağı olarak görev yapan V_{HV} referans alınarak ifade edilmelidir. Bu yaklaşım, enerji transfer kademeleri boyunca oluşan gerilim dönüşümünün görev oranına bağlı değişiminin daha açık biçimde gösterilmesini sağlayacaktır.

$$DT_s(V_{C1} - V_{HV}) + (1 - D)T_s(V_{C1} + V_{C2}) = 0 \quad (76)$$

$$V_{C1} - DV_{HV} + (1 - D)V_{C2} = 0 \quad (77)$$

(75) denkleminde $V_{C2} = DV_{HV}$ yerine yazılırsa

$$V_{C1} - DV_{HV} + (1 - D)(DV_{HV}) = 0 \quad (78)$$

(78) numaralı denklem çözülerek her iki kapasitör üzerindeki gerilim şu şekilde ifade edilebilir.

$$V_{C1} = D^2 V_{HV} \quad (79)$$

$$V_{C2} = D V_{HV} \quad (80)$$

Elde edilen bu ilişki, dönüştürücünün buck modunda CCM çalışma koşulu altındaki DC gerilim aktarım oranını temsil etmektedir.

$$M_{CCM(Step-down)} = \frac{V_{LV}}{V_{HV}} = D^3 \quad (81)$$

C_1 ve C_2 kapasitörlerine ait akım denklemleri, boost devre tarafında anlatıldığı üzere Kirchhoff Akım Yasası uygulanarak elde edilmiştir. Bu aşamada i_{L1} , i_{L2} ve i_{L3} akımları, devre üzerinde tanımlanan referans yönlerine göre alınmıştır. Dolayısıyla denklemlerdeki pozitif ve negatif işaretler, ilgili akımın kapasitör düğümüne giriş veya çıkış yönüne göre belirlenmiştir.

C_1 kapasitörü Durum 1 için incelendiğinde Figure 1a'da C_1 kapasitörünün denklemleri A düğümü üzerinden yazılmaktadır. Akım yönleri dikkate alındığında düğümde i_{L1} akımının girdiği ve i_{L2} akımının çıktığı görülmektedir. Bu durumdaki denklem aşağıdaki şekilde yazılır.

$$DT (i_{L1} - i_{L2}) \quad (82)$$

C_1 kapasitörü Durum 2 için incelendiğinde ise Figure 1b'de A düğümüne sadece i_{L2} akımının girdiği gözlemlenmektedir. Bu durumdaki denklem

$$(1 - D)T (-i_{L2}) \quad (83)$$

Sırada C_2 kapasitörü incelenmelidir. Durum 1 için Figure 1a görüntüsüne bakacak olursak B düğümüne sadece i_{L3} akımının girdiği gözlemlenmiştir.

$$DT (-i_{L3}) \quad (84)$$

C_2 kapasitörünün Durum 2 anı için Figure 1b'de i_{L2} ve i_{L3} akımlarının B düğümünden çıktığı açıkça görülmektedir. Bu durumdaki denklem ise şu şekilde ifade edilir.

$$(1 - D)T (-i_{L2} - i_{L3}) \quad (85)$$

Çıkarılan tüm ifadeler birlikte yazıldığında denklem eşitliği sıfıra eşitlenmelidir. Bu eşitlenmenin nedeni, kararlı durumda kapasitörler üzerindeki net yük değişiminin sıfır olmasıdır. Başka bir ifadeyle, bir anahtarlama periyodu boyunca kapasitöre giren ve çıkan akımların ortalaması sıfırdır.

Bu durum kapasitörler için yük dengesi olarak ifade edilir. Tüm ifadeler (86) numaralı denklemdeki gibi ifade edilmiştir.

$$\begin{cases} i_{C1} = DT(i_{L1} - i_{L2}) + (1 - D)T(-i_{L2}) = 0 \\ i_{C2} = DT(-i_{L3}) + (1 - D)T(-i_{L2} - i_{L3}) = 0 \end{cases} \quad (86)$$

i_{C1} ifadesinin elde edilmesi için birinci denklemden başlanır:

$$DT(i_{L1} - i_{L2}) + (1 - D)T(-i_{L2}) = 0 \quad (87)$$

Gerekli düzenlemeler yapıldığında

$$Di_{L1} - [D + (1 - D)]i_{L2} = 0 \quad (88)$$

$$I_{L2} = DI_{L1} \quad (89)$$

Simdi ise ikinci denklemden I_{L2} ile I_{L3} ilişkisini çıkartmalıyız.

$$DT(-i_{L3}) + (1 - D)T(-i_{L2} - i_{L3}) = 0 \quad (90)$$

Gerekli ara adımlar yapıldığında

$$i_{L3} = -(1 - D)i_{L2} \quad (91)$$

(89) denklemindeki ifade, (91) denkleminde yerine yazılırsa:

$$i_{L3} = -D(1 - D)i_{L1} \quad (92)$$

Step-down modunda giriş/çıkış güç akışına göre L_1 'in yük akımını taşıyan ana indüktör akımı gibi alınmasıdır. Bu durumda:

$$I_{L1} = I_0 \quad (93)$$

(89) numaralı denklem ve (93) numaralı denklem eşitliklerinden:

$$I_{L2} = DI_0 \quad (94)$$

(92) numaralı denklemde (93) numaralı denklem yerine yazılırsa:

$$I_{L3} = -D(1 - D)I_0 \quad (95)$$

Bu nedenle, indüktör akımları I_{L1} , I_{L2} ve I_{L3} şu şekilde elde edilir:

$$I_{L1} = I_0, I_{L2} = D \cdot I_0 \text{ ve } I_{L3} = -D(1 - D)I_0 \quad (96)$$

DCM'de, bir sonraki anahtarlama döngüsü başlamadan önce indüktör akımı sıfıra düşer. Bu mod, ek bir “bekleme” durumunu içerir.

Durum 1: Şarj Aşaması [$0 \leq t < DT_s$]

- Bu durum, CCM Durum 1 ile aynıdır. Akımlar sıfırdan, giriş gerilimi ve endüktans değerleri tarafından belirlenen bir tepe değeri Δi_L kadar yükselir.

Durum 2: Deşarj Aşaması [$DT_s \leq t < (D + D_n)T_s$]

- Kontrol anahtarları KAPALI konumdadır. İndüktörler, diyotlar/anahtarlar aracılığıyla enerji boşaltır ve akımlar sıfıra doğru azalır. Bileşenlerin spesifik değerlerine bağlı olarak, her bir indüktör farklı görev döngüleri D_1 , D_2 , ve D_3 'te sıfıra ulaşabilir.

Durum 3: Boşta Kalma Aşaması [$(D + D_n)T_s \leq t < T_s$]

- İndüktördeki akım tamamen tükenmiştir (sıfıra ulaşır). Bu aşamadaki tüm yarı iletkenler KAPALI durumdadır. İndüktör üzerindeki gerilim sıfıra düşer ve yük yalnızca çıkış kondansatörü C_L tarafından desteklenir.

Bu süre zarfında indüktörler üzerindeki gerilim sıfıra düşer.

Bu bağlamda, indüktörler üzerindeki gerilimler farklı zaman aralıklarında aşağıdaki denklemlerle ifade edilebilir:

$$V_{L1} = \begin{cases} +V_{LV} - V_{C1} & 0 \leq t < DT_s \\ +V_{LV} & DT_s \leq t < (D + D_1) T_s \\ 0 & (D + D_1) T_s \leq t < DT_s, \end{cases} \quad (97)$$

$$V_{L2} = \begin{cases} +V_{C1} - V_{HV} & 0 \leq t < DT_s \\ +V_{C1} + V_{C2} & DT_s \leq t < (D + D_2) T_s \\ 0 & (D + D_2) T_s \leq t < DT_s \end{cases} \quad (98)$$

$$V_{L3} = \begin{cases} +V_{C2} - V_{HV} & 0 \leq t < DT_s \\ +V_{C2} & DT_s \leq t < (D + D_3) T_s \\ 0 & (D + D_3) T_s \leq t < DT_s, \end{cases} \quad (99)$$

Dönüştürücünün analizinde, indüktörler için volt-saniye dengesi prensibine bağlı kalındığına daha önce değinilmişti. Bu durum, şu denklem ile gösterilir.

$$\int_0^{T_s} v_L(t) dt = 0 \quad (42)$$

İlk olarak L_3 transistöründe zaman aralıklarına göre yazılmış volt-saniye denklemi çıkarılmalıdır. L_3 transistörü için ilk aralık süresi DT_s , ikinci aralık süresi D_3T_s 'dir.

$$DT_s(V_{C2} - V_{HV}) + D_3T_s(V_{C2}) = 0 \quad (100)$$

$$V_{C2} = V_{HV} \frac{D}{D + D_3} \quad (101)$$

L₂ transistörü için volt-saniye dengesinin yazılabilmesi için ilk aralık süresi DT_s , ikinci aralık süresi D_2T_s 'dir.

$$DT_s(V_{C1} - V_{HV}) + D_2T_s(V_{C1} + V_{C2}) = 0 \quad (102)$$

Gerekli ara işlemler yapıldığında denklem aşağıdaki şekilde ifade edilir.

$$V_{C1} = \frac{DV_{HV} - D_2V_{C2}}{D + D_2} \quad (103)$$

Son olarak L₁ için denklemin yazımında ilk aralık süresi DT_s , ikinci aralık süresi D_1T_s 'dir

$$DT_s(V_{LV} - V_{C1}) + D_1T_s(V_{LV}) = 0 \quad (104)$$

$$V_{C1} = V_{LV} \frac{D + D_1}{D} \quad (105)$$

Tüm işlem sonuçlarından sonra kapasitörlerin voltajları bir arada verilecek olursa

$$V_{C2} = V_{HV} \frac{D}{D + D_3} \quad (106)$$

$$V_{C1} = \frac{DV_{HV} - D_2V_{C2}}{D + D_2} \quad (107)$$

$$V_{C1} = V_{LV} \frac{D + D_1}{D} \quad (108)$$

Yükseltme modunda DCM voltaj kazancı aktarım oranını elde etmek için (107) numaralı denklemdeki V_{C2} yerine, (106) numaralı denklem konulduğunda

$$V_{C1} = \frac{DV_{HV} - D_2\left(V_{HV} \frac{D}{D + D_3}\right)}{D + D_2} \quad (109)$$

$$V_{C1} = V_{HV} \frac{D(D + D_3 - D_2)}{(D + D_2)(D + D_3)} \quad (110)$$

(110) denklemindeki V_{C1} yerine daha öncesinde hesaplanmış (108) denklemini koyulduğunda ve ara işlemler tamamlandığında DCM mod voltaj aktarım oranı elde edilir.

$$V_{LV} \frac{D + D_1}{D} = V_{HV} \frac{D(D + D_3 - D_2)}{(D + D_2)(D + D_3)} \quad (111)$$

$$M_{DCM(Step-up)} = \frac{V_{LV}}{V_{HV}} = \frac{D^2(D+D_3-D_2)}{(D+D_1)(D+D_2)(D+D_3)} \quad (112)$$

$V_{C1} > V_{LV}$, $V_{HV} > V_{C1}$ ve $V_{HV} > V_{C2}$ olduğundan L_1 , L_2 ve L_3 indüktörlerinin akım dalgalanmaları pozitif olmalıdır. Step-down modunda ilgili yükselme aralığında indüktör üzerindeki gerilimler sırasıyla L_1 için $V_{C1} - V_{LV}$, L_2 için $V_{HV} - V_{C1}$ ve L_3 için $V_{HV} - V_{C2}$ olduğundan f_s anahtarlama frekansı ise

$$\Delta i_{L1} = \frac{(V_{C1}-V_{LV})D}{L_1 \cdot f_s} \quad (113)$$

$$\Delta i_{L2} = \frac{(V_{HV}-V_{C1})D}{L_2 \cdot f_s} \quad (114)$$

$$\Delta i_{L3} = \frac{(V_{HV}-V_{C2})D}{L_3 \cdot f_s} \quad (115)$$

Olarak ifade edilir. Güç kayıplarını göz ardı ederek, L_1 , L_2 ve L_3 'ün ortalama akımları ile görev döngüleri şu şekilde bulunabilir:

$$I_{L1} = 0.5 \Delta i_{L1} (D + D_1)$$

$$I_{L2} = 0.5 \Delta i_{L2} (D + D_2) \quad (116)$$

$$I_{L3} = 0.5 \Delta i_{L3} (D + D_3)$$

İlk olarak D_1 'in hesaplanmasıyla başlanmıştır. I_{L1} 'deki Δi_{L1} (113) denkleminde yerine yazılırsa

$$I_{L1} = 0.5 \left(\frac{(V_{C1}-V_{LV})D}{L_1 f_s} \right) (D + D_1) \quad (117)$$

(96) denklemindeki I_{L1} 'in çıkış akımına eşitliği kullanılarak (117) denkleminde göre çıkış geriliminin çıkış direncine bölünmesiyle yazıldığında

$$\frac{V_{LV}}{R_0} = 0.5 \left(\frac{(V_{C1}-V_{LV})D}{L_1 f_s} \right) (D + D_1) \quad (118)$$

Buradan D_1 yalnız bırakıldığında

$$D_1 = \frac{2V_{LV}f_s L_1}{R_0 D (V_{C1}-V_{LV})} - D \quad (119)$$

D_2 'nin hesaplanmasında (116) denkleminde I_{L2} alınır.

$$I_{L2} = 0.5 \Delta i_{L2} (D + D_2) \quad (120)$$

(120) denkleminde Δi_{L2} (114) denkleminde yerine konulduğunda ve I_{L2} 'nin (96) denklemindeki eşitliğinden

$$\frac{DV_{LV}}{R_0} = 0.5 \left(\frac{(V_{HV} - V_{C1})D}{L_2 f_s} \right) (D + D_2) \quad (121)$$

Gerekli ara işlemler yapıp D_2 yalnız bırakıldığında

$$D_2 = \frac{2V_{LV}f_sL_2}{R_0(V_{HV} - V_{C1})} - D \quad (122)$$

Son olarak D_3 için (116) denklemindeki Δi_{L3} yerine (115) denklemdeki eşitlik konulduğunda

$$I_{L3} = 0.5 \left(\frac{(V_{HV} - V_{C2})D}{L_3f_s} \right) (D + D_3) \quad (123)$$

(96) denklemdeki akımın yönünden gelen eksi işaret nedeniyle büyüklük olarak kullanılırsa ve çıkış akımı düşük voltajın çıkış direncine bölünmesi olarak ifade edilirse

$$|I_{L3}| = D(1 - D) \frac{V_{LV}}{R_0} \quad (124)$$

Dolayısıyla eşitleme büyüklük cinsinden şu şekilde yapılır:

$$D(1 - D) \frac{V_{LV}}{R_0} = 0.5 \left(\frac{(V_{HV} - V_{C2})D}{L_3f_s} \right) (D + D_3) \quad (125)$$

Buradan D_3 yalnız bırakıldığında

$$D_3 = \frac{2V_{LV}f_sL_3(1-D)}{R_0(V_{HV} - V_{C2})} - D \quad (126)$$

D_1 , D_2 ve D_3 oranları bir arada yazılacak olursa

$$\begin{aligned} D_1 &= \frac{2 \cdot V_{LV} \cdot f_s \cdot L_1}{R_0 \cdot D(V_{C1} - V_{LV})} - D \\ D_2 &= \frac{2 \cdot V_{LV} \cdot f_s \cdot L_2}{R_0 \cdot (V_{HV} - V_{C1})} - D \\ D_3 &= \frac{2 \cdot V_{LV} \cdot f_s \cdot L_3(1 - D)}{R_0(V_{HV} - V_{C2})} - D \end{aligned} \quad (127)$$

3. Anahtar Gerilim ve Akım Stres Analizi

Altı adet MOSFET anahtarın gerilim ve akım zorlanmaları, pratik uygulamada kullanılacak uygun yarı iletken elemanların belirlenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Teorik analiz sonuçlarına göre, en yüksek gerilim zorlanmalarının yüksek gerilim tarafına doğrudan bağlı olan anahtarlar üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ara kademelerde bulunan anahtarlar ise kondansatör ağının enerji paylaşımı etkisi sayesinde daha düşük gerilim zorlanmalarına maruz kalmaktadır.

Akım zorlanması analizi, yükseltici (Boost) çalışma modunda en yüksek akımların düşük gerilim tarafındaki anahtarlardan geçtiğini göstermektedir. Bunun temel nedeni, yüksek gerilim dönüşüm oranlarının elde edilebilmesi için giriş tarafında yüksek akım çekilmesinin gerekmesidir.

Gerçekleştirilen gerilim ve akım zorlanma analizleri, güvenli çalışma sınırları korunarak uygun gerilim ve akım değerlerine sahip MOSFET elemanlarının seçilmesi açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Bu analizler sayesinde dönüştürücünün güvenilirliği artırılmakta ve pratik uygulamalarda güvenli ve verimli bir çalışma sağlanmaktadır.

3.1 Anahtar Gerilim Stresleri

Anahtarların gerilim stresleri, kapalı durumunda dayanmak zorunda oldukları maksimum bloklama gerilimleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Dönüştürücü topolojisinde, anahtar gerilim seviyeleri devrenin yüksek gerilim tarafındaki düğüm potansiyellerine bağlı olarak değişmektedir.

- $S_{1(Durum\ 1)}$ ve $S_{1(Durum\ 2)}$ anahtarları doğrudan yüksek gerilime bağlı olduğundan, tam çıkış gerilimine maruz kalmaktadır yani $V_{S1(Durum\ 1)} = V_{S1(Durum\ 2)} = V_{HV}$
- $S_{2(Durum\ 1)}$ ve $S_{2(Durum\ 2)}$ anahtarlarının gerilim stresleri ara kondansatör olan C_1 gerilimine bağlıdır.
 - Buck çalışma modunda: $V_{S2(Durum\ 1)} = V_{S2(Durum\ 2)} = D \cdot V_{HV}$
 - Boost çalışma modunda: $V_{S2(Durum\ 1)} = V_{S2(Durum\ 2)} = (1 - D) V_{HV}$
- Çıkış hücresinde bulunan $S_{6(Durum\ 1)}$ ve $S_{6(Durum\ 2)}$ anahtarları ise yüksek gerilim tarafındaki son enerji aktarım aşamasını kontrol ettiğinden, maksimum olarak yüksek gerilim seviyesine maruz kalmaktadır: $V_{S6(Durum\ 1)} = V_{S6(Durum\ 2)} = V_{HV}$

3.2 Anahtar Akım Stresleri

Anahtar akım stresleri, ilgili anahtarların ON durumunda ilettikleri ortalama akımlar dikkate alınarak elde edilmiştir. Yüksek gerilim kazancı sağlayan kübik dönüştürme oranı nedeniyle, özellikle boost modunda düşük gerilim tarafındaki akım seviyeleri önemli ölçüde artmaktadır.

Boost Çalışma Modu:

Boost modunda giriş tarafındaki akımlar, görev oranına bağlı olarak kademeli şekilde artmaktadır.

- $S_{1(Durum\ 1)}$ ve $S_{1(Durum\ 2)}$ anahtarlarının ortalama akımı: $I_{S1(Durum\ 1)} = I_{S1(Durum\ 2)} = \frac{I_0}{1-D}$
- $S_{2(Durum\ 1)}$ ve $S_{2(Durum\ 2)}$ anahtarlarının ortalama akımı: $I_{S2(Durum\ 1)} = I_{S2(Durum\ 2)} = \frac{I_0}{(1-D)^2}$
- Giriş indüktör tarafındaki maksimum akım değeri: $I_{max} = \frac{I_0}{(1-D)^3}$

Buck Çalışma Modu:

Buck modunda ise anahtar akımları görev oranına bağlı olarak daha düşük seviyelerde gerçekleşmektedir.

- $S_{1(Durum\ 1)}$ ve $S_{1(Durum\ 2)}$ için: $I_{S1(Durum\ 1)} = I_{S1(Durum\ 2)} = D \cdot I_0$
- $S_{2(Durum\ 1)}$ ve $S_{2(Durum\ 2)}$ için: $I_{S2(Durum\ 1)} = I_{S2(Durum\ 2)} = I_0$

3.3 Toplam Anahtar Stresleri

Önerilen dönüştürücüde toplam anahtar gerilim stresi (TVS) ve toplam anahtar akım stresi (TCS) sırasıyla aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

$$\begin{aligned} TVS &= 3V_{HV} \\ TCS &= 3I_{LV} \end{aligned}$$

Düşük toplam anahtar stres değerleri, önerilen topolojinin daha düşük gerilim sınıfına sahip yarı iletken elemanlarla gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayarak anahtarlama kayıplarını ve maliyeti azaltmaktadır.

4. Pasif Devre Elemanlarının Tasarımı

4.1 Endüktör Tasarımı

Endüktans değerleri; izin verilen akım dalgalanması (current ripple), anahtarlama frekansı ve görev oranı (duty cycle) dikkate alınarak belirlenmiştir. Minimum endüktans değerleri, endüktör akımındaki tepe-tepe akım dalgalanması (Δi_L) sınırlarına bağlı olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar, dönüştürücünün her iki güç akış yönünde de Sürekli İletim Modu (Continuous Conduction Mode - CCM) koşullarını sağlayıp sağlamadığının doğrulanması açısından büyük önem taşımaktadır.

$$\begin{cases} \Delta i_{L1} = \frac{(D_{\text{Step-down}}^2 \cdot V_{HV} - D_{\text{Step-down}}^3 \cdot V_{HV}) \cdot D_{\text{Step-down}}}{L_1 \cdot f_s} = \frac{D_{\text{Step-up}} \cdot V_{LV}}{L_1 \cdot f_s} \\ \Delta i_{L2} = \frac{(D_{\text{Step-down}} \cdot V_{HV} - D_{\text{Step-down}}^2 \cdot V_{HV}) \cdot D_{\text{Step-down}}}{L_2 \cdot f_s} = \frac{D_{\text{Step-up}} \cdot V_{LV}}{(1 - D_{\text{Step-up}}) \cdot L_2 \cdot f_s} \\ \Delta i_{L3} = \frac{(V_{HV} - D_{\text{Step-down}} \cdot V_{HV}) \cdot D_{\text{Step-down}}}{L_3 \cdot f_s} = \frac{D_{\text{Step-up}} \cdot V_{LV}}{(1 - D_{\text{Step-up}})^2 \cdot L_3 \cdot f_s} \end{cases} \quad (128)$$

Hesaplanmış değerler:

Inductor	Boost Mode	Buck Mode
L1	0.3898 mH	0.2282 mH
L2	0.7418 mH	0.5940 mH
L3	1.1200 mH	1.1390 mH

Pratik uygulama için standartlaştırılmış **330 μ H indüktörler** seçilmiştir.

4.2 Kondansatör Tasarımı

Kondansatör değerleri, izin verilen gerilim dalgalanması (voltage ripple) sınırları dikkate alınarak belirlenmiştir. Minimum kapasitans değerleri, bir anahtarlama periyodu boyunca gerçekleşen yük transferi karakteristiklerine bağlı olarak hesaplanmış ve hedeflenen tepe-tepe gerilim dalgalanması (Δv_C) sınırlarının korunması amaçlanmıştır.

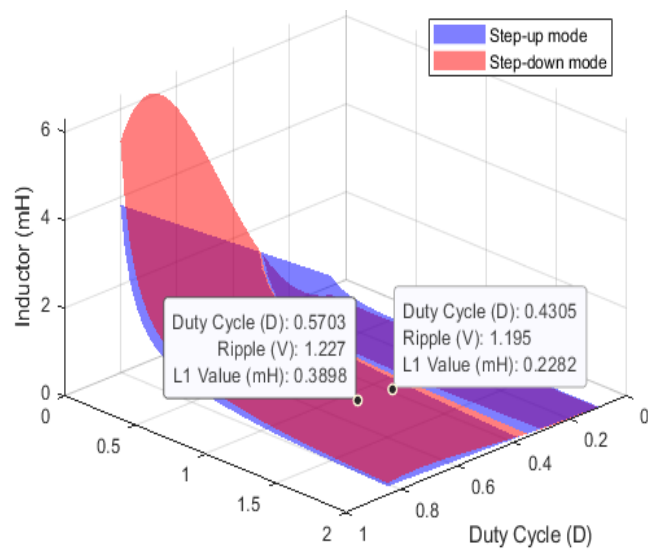
$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta v_{C1} = \frac{D_{\text{Step-down}} \cdot (1 - D_{\text{Step-down}}) \cdot i_{o,\text{down}}}{C_1 \cdot f_s} = \frac{D_{\text{Step-up}} \cdot i_{o,\text{up}}}{(1 - D_{\text{Step-up}}) \cdot C_1 \cdot f_s} \\ \Delta v_{C2} = \frac{D_{\text{Step-down}} \cdot (1 - D_{\text{Step-down}}) \cdot i_{o,\text{down}}}{C_2 \cdot f_s} = \frac{D_{\text{Step-up}} \cdot i_{o,\text{up}}}{(1 - D_{\text{Step-up}})^2 \cdot C_2 \cdot f_s} \\ \Delta v_{CL} = \frac{i_{o,\text{down}} \cdot (1 - D_{\text{Step-down}})}{8 \cdot 10^{-3} \cdot C_L \cdot f_s^2} = \frac{D_{\text{Step-up}} \cdot i_{o,\text{up}}}{(1 - D_{\text{Step-up}})^3 \cdot C_L \cdot f_s} \\ \Delta v_{CH} = \frac{D_{\text{Step-down}}^3 \cdot D_{\text{Step-down}} \cdot i_{o,\text{down}}}{C_H \cdot f_s} = \frac{D_{\text{Step-up}} \cdot i_{o,\text{up}}}{C_H \cdot f_s} \end{array} \right. \quad (129)$$

Seçilen kapasitör değerleri şunlardır:

- $C_1 = 110 \mu\text{F}/102\text{V}$
- $C_2 = 110 \mu\text{F}/260\text{V}$
- $C_H = 470 \mu\text{F}/500\text{V}$
- $C_L = 470 \mu\text{F}/110\text{V}$

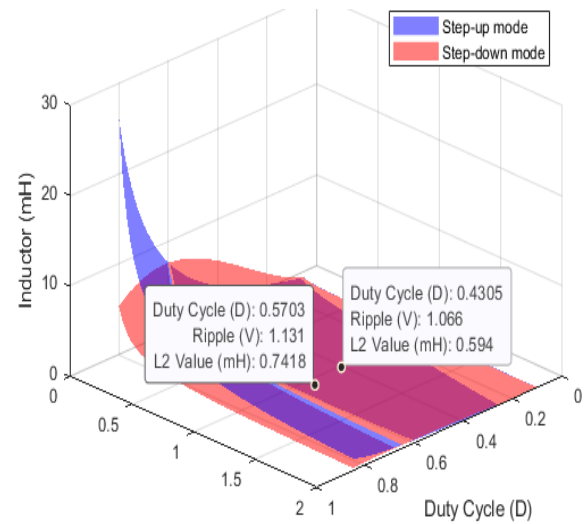
Bu değerler, her iki çalışma modunda da stabil çalışmayı korurken kabul edilebilir voltaj dalgalanma seviyeleri sağlar.

Kullanılan çift yönlü DC-DC dönüştürücünün pasif bileşenleri, sistemin Sürekli İletim Modu (CCM) sınırları içinde kalmasını sağlamak ve dalgalanma oranlarını minimumda tutmak adına analitik tepe dalgalanma denklemleri (128) ve (129) temel alınarak hesaplanmıştır. Kapasitans değerlerinin belirlenmesinde kullanılan (128) denklemleri, kondansatörlerin şarj transfer karakteristiklerini görev döngüsü (D) ve yük akımının bir fonksiyonu olarak tanımlarken; endüktans değerlerinin hesaplandığı (129) denklemleri ise doğrudan anahtarlama frekansı (f_s) ve hedeflenen akım dalgalanma limitlerine bağlı olarak CCM sınırlarını dikkate alır. Elde edilen bu matematiksel modeller doğrultusunda MATLAB ortamında oluşturulan 3 boyutlu grafikler şekil4 incelendiğinde, dönüştürücünün hem adım yükseltme (Step-Up) hem de adım düşürme (Step-Down) modlarındaki dinamik davranışları net bir şekilde yorumlanabilmektedir. Grafiklerde, görev döngüsünün 0 ile 1 arasındaki tüm spektrumda taranması ve yük direnci değişimlerinin üçüncü bir boyut olarak eklenmesi, pasif elemanların sınır eğrilerini (boundary trajectories) açıkça ortaya koymaktadır; özellikle görev döngüsü yükseldikçe kübik kazanç law'una bağlı olarak intermediate (ara) kademe kondansatörleri ile endüktörleri üzerindeki elektriksel streslerin doğrusal olmayan dik bir eğriyle arttığı, buna karşın projemizde seçilen nominal $D = 0.57$ ($V_{HV} = 300 \text{ V}$) ve $D = 0.43$ ($V_{LV} = 24 \text{ V}$) çalışma noktalarında $L = 330 \mu\text{H}$ ve $C_H = 470 \mu\text{F}$, $C_L = 470 \mu\text{F}$, $C_1 = 110 \mu\text{F}$ ve $C_2 = 110 \mu\text{F}$ değerlerinin sistemi %1 dalgalanma sınırının altında, tamamen kararlı ve CCM bölgesinde tuttuğu bu 3 boyutlu yüzey analizleriyle doğrulanmıştır.



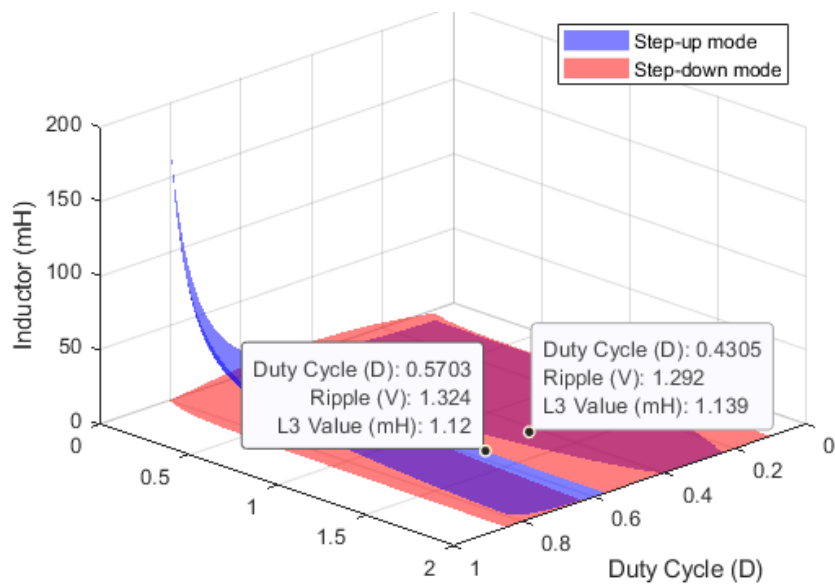
Voltage Ripple Δi_{L1} (A)

(a)



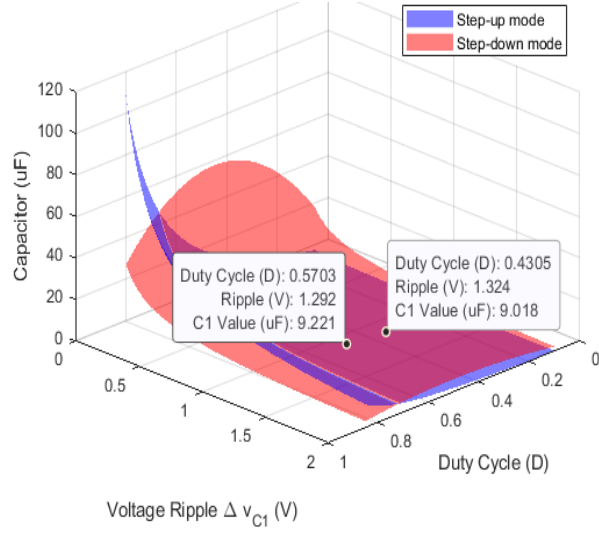
Voltage Ripple Δi_{L2} (A)

(b)

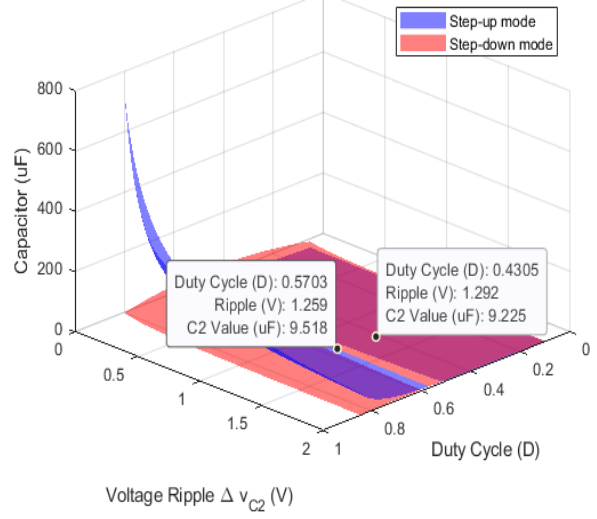


Voltage Ripple Δi_{L3} (A)

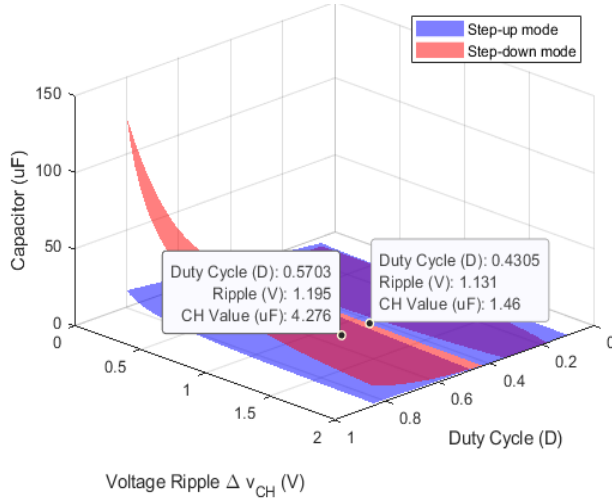
(c)



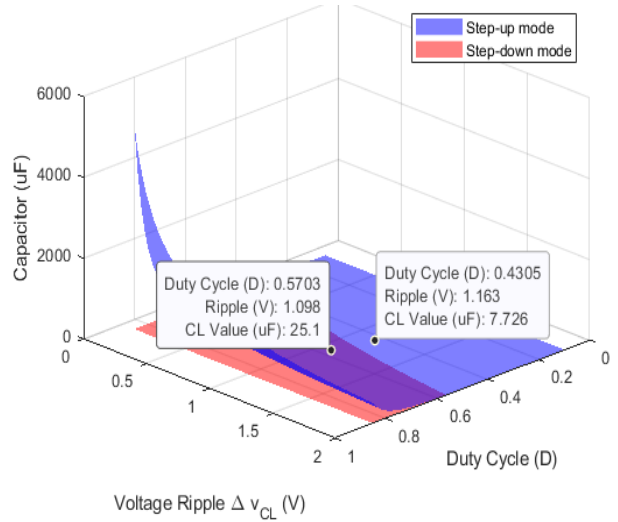
(d)



(e)



(f)



(g)

Şekil 4. Pasif Bileşenlerin Tasarımı (a)L1, (b)L2, (c)L3, (d)C1, (e)C2, (f)CH, (g)CL

4.3 Anhtarlar (MOSFET) seçilmesi

Transistors	MODEL	DATASHEET
1, 5, 6	SRC65R032FB	https://www.ulutaselektronik.com/urun/src65r032fb-32m-88a-650v-super-junction-n-channel-power-mosfet
2, 3, 4	IRFP4227PBF	https://www.ulutaselektronik.com/urun/irfp4227pbf-to-247-65a-200v-mosfet

Bu dönüştürücünün devresinde kullanılacak yarı iletken anahtarların seçimi, hem adım yükseltme (Boost) hem de adım düşürme (Buck) modlarında gerçekleştirilen detaylı akım ve

gerilim stres simülasyonları temel alınarak yapılmıştır. Devrenin yüksek gerilim (V_H) tarafına doğrudan bağlanan ve en yüksek gerilim zorlanmalarına maruz kalan 1, 5 ve 6 numaralı anahtarlar için 650 V dayanımına ve 88 A akım kapasitesine sahip SRC65R032FB modeli tercih edilmiştir. Bu seçim, simülasyonlarda 290.3 V ve 300.2 V mertebelerine ulaşan tepe gerilim değerleri (V_{peak}) ile 19.7 A seviyesini bulan tepe akımlarına (I_{peak}) karşı güvenli bir çalışma marjı sağlamaktadır. Dönüştürücünün intermediate (ara) kademelerinde yer alan ve kapasitör ağının enerji paylaşım etkisi sayesinde daha düşük gerilim streslerine maruz kalan 2, 3 ve 4 numaralı anahtarlar için ise 200 V bloklama gerilimine ve 65 A akım sınırına sahip IRFP4227PBF modeli seçilmiştir. Bu gruptaki anahtarların simülasyonlar sırasında maruz kaldığı maksimum gerilim zorlamaları sırasıyla 47.74 V, 95.32 V ve 135.1 V seviyelerinde kalmaktadır. Her iki bileşen grubu için de belirlenen bu modeller, sistemin anahtarlama kayıplarını minimumda tutarken nominal ve geçici rejim çalışma koşullarında donanımsal kilitlenme ya da termal arıza risklerini ortadan kaldırmak için simülasyondan elde edilen tepe gerilim ve akım değerleri 1.5 katına alınmıştır.

Aşağıda hem Boost hem de Buck simülasyondan elde edilen akım ve gerilim değerleri kullanılarak transistörlerin seçimi için detaylı olarak hesaplanmıştır.

BOOST				
Transistör	Ids (simülasyon)	Vds (simülasyon)	(Ids x 1.5)	(Vds x 1.5)
1	9.29 A	242.97 V	13.94 A	364.46 V
2	9.24 A	47.74 V	13.86 A	71.61 V
3	6.04 A	95.32 V	9.06 A	142.98 V
4	6.53 A	95.67 V	9.80 A	143.51 V
5	14.87 A	290.2 V	22.31 A	435.3 V
6	4.68 A	290.3 V	7.02 A	435.45 V

$$I_{rms} = I_{peak} \cdot \sqrt{D}$$

BOOST			
Transistör	I _{peak}	I _{rms}	V _{peak}
1	12.31 A	9.29 A	242.97 V
2	12.24 A	9.24 A	47.74 V
3	8 A	6.04 A	95.32 V
4	8.65 A	6.53 A	95.67 V
5	19.7 A	14.87 A	290.2 V
6	6.20 A	4.68 A	290.3 V

BUCK				
Transistör	Ids (simülasyon)	Vds (simülasyon)	(Ids x 1.5)	(Vds x 1.5)
1	6.37 A	239.7 V	9.56 A	359.55 V
2	6.37 A	61 V	9.56 A	91.5 V

3	5.03 A	135.1 V	7.55 A	202.65 V
4	4.63 A	135 V	6.94 A	202.5 V
5	10.73 A	300 V	16.10 A	450 V
6	5.30 A	300.2 V	7.95 A	450.3 V

BUCK			
Transistör	I _{peak}	I _{rms}	V _{peak}
1	9.5 A	6.37 A	239.7 V
2	9.5 A	6.37 A	61 V
3	7.5 A	5.03 A	135.1 V
4	6.9 A	4.63 A	135 V
5	16 A	10.73 A	300 V
6	7.9 A	5.30 A	300.2 V

4.4 Karşılaştırma

Önerilen üç kademeli kübik çift yönlü DA–DA dönüştürücünün yapısal ve çalışma karakteristikleri, güncel literatürde öne çıkan diğer yüksek gerilim kazançlı çift yönlü dönüştürücü topolojileri ile birlikte Tablo 1'de özetlenmiştir. Önerilen dönüştürücü; mikroşebeke enerji depolama sistemleri, batarya şarj uygulamaları ve elektrikli araç güç arayüzlerinde yaygın olarak kullanılan yüksek gerilim kazançlı çift yönlü dönüştürücü yapıları ile sistematik olarak karşılaştırılmıştır.

Gerilim dönüşüm oranı (Voltage Transfer Ratio - VTR) açısından yapılan karşılaştırma, önerilen kübik dönüştürücünün oldukça üstün gerilim kazancı sağladığını göstermektedir. Alçaltıcı (Buck) çalışma modunda, dönüştürücünün D^3 ile ifade edilen kübik gerilim dönüşüm oranı, geleneksel izolesiz dönüştürücülerde kullanılan doğrusal (D) gerilim dönüşüm oranına ve çok anahtarlı yapılarda kullanılan kesirli ($D/2$ veya $D/4$) dönüşüm oranlarına kıyasla çok daha yüksek gerilim düşürme kabiliyeti sunmaktadır. Benzer şekilde, yükseltici (Boost) çalışma modunda ise önerilen dönüştürücü, $1/(1-D)^3$ gerilim dönüşüm oranı sayesinde oldukça yüksek bir gerilim kazancı elde etmektedir. Bu matematiksel yapı sayesinde dönüştürücü, yaklaşık 0,57 görev oranında (duty cycle) 24 V giriş gerilimini kararlı bir şekilde 300 V çıkış gerilimine yükseltebilmektedir. Bu durum, eşdeğer gerilim dönüşüm oranına ulaşabilmek için daha yüksek ve kararlılığı daha düşük görev oranlarına ihtiyaç duyan karesel (quadratic) veya çapraz bağlı endüktör (cross-coupled inductor) tabanlı dönüştürücülere kıyasla önemli bir üstünlük sağlamaktadır.

Yapısal bileşenler açısından değerlendirildiğinde ise önerilen topoloji, yalnızca 6 anahtar, 4 kondansatör ve 3 endüktör kullanarak bu yüksek gerilim dönüşüm oranlarını gerçekleştirebilmektedir. Bu özellik, genellikle 5 veya 6 aktif anahtar ile daha karmaşık sürücü devrelerine ihtiyaç duyan yüksek gerilim kazançlı anahtarlama kondansatör (switched-capacitor) veya enterleaved (interleaved) dönüştürücü topolojilerine göre önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra, önerilen dönüştürücüde düşük gerilim girişi ile yüksek gerilim çıkışı arasında her iki güç akış yönü için de ortak toprak (common ground) bağlantısı korunmaktadır. Ortak toprak yapısı, elektromanyetik girişim (Electromagnetic Interference - EMI) filtreleme işlemlerini kolaylaştırmakta ve ortak mod gerilim dalgalanmalarının oluşmasını engellemektedir. Literatürde yer alan birçok yüksek gerilim kazançlı alternatif dönüştürücü, yüzer (floating) ara düğümler veya izole ara kademeler nedeniyle bu avantajı sağlayamamaktadır.

Sonuç olarak, önerilen üç kademeli kübik çift yönlü dönüştürücü; yüksek gerilim kazancı, düşük bileşen sayısı, ortak toprak yapısı ve basitleştirilmiş devre yapısını aynı anda sunarak modern yüksek gerilimli çift yönlü batarya enerji depolama ve güç dönüştürme uygulamaları için oldukça rekabetçi ve uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

ÇİZELGE I

Önerilen Dönüştürücü ile Diğer İlgili Çift Yönlü Dönüştürücü Topolojilerinin Karşılaştırılması

Converter Reference	No. of Elements S – C – I	Voltage Gain Step-Down Mode	Voltage Gain Step-Up Mode	Electrical Common Ground	Rated Power [W]	Switching Freq. [kHz]	Peak Efficiency [%]
[1]	4 – 1 – 2	D	$\frac{1+D}{1-D}$	Yes	500	50	95.8%
[2]	4 – 2 – 2	$\frac{D}{4}$	$\frac{4}{1-D}$	Yes	500	100	96.0%
[3]	5 – 3 – 2	$\frac{D}{2}$	$\frac{2}{1-D}$	No	500	50	95.6%
[4]	4 – 3 – 1	D^2	$\frac{1}{(1-D)^2}$	Yes	1000	50	96.8%
Proposed Topology (Three-Stage Cubic, $n = 2$)	6 – 4 – 3	D^3	$\frac{1}{(1-D)^3}$	Yes	900	50	94.16%

5 Çift Yönlü DC-DC Dönüştürücü PID Kontrolcü Tasarımı

5.1 Kontrolcü Tasarımına Duyulan İhtiyaç

Çift yönlü DC-DC dönüştürücü açık çevrimde çalıştırıldığında, çıkış geriliminin hedef değere ulaşması yalnızca devrenin doğal dinamiklerine ve sabit çalışma koşullarına bağlıdır. Bu durumda giriş gerilimindeki değişimler, yük değişimleri ve başlangıç geçişleri çıkış geriliminde yüksek aşım, salınım, uzun yerleşme süresi ve kalıcı durum hatası meydana getirebilir.

Buck çalışma modunda elde edilen simülasyon çıktısı, çıkış geriliminin 24 V referans değerine doğrudan ve düzgün biçimde yerleşmediğini; başlangıçta yaklaşık 54 V seviyesine yükseldiğini, birkaç salınım yaptıktan sonra 22.764 V civarında kararlı hâle geldiğini göstermektedir. Bu davranış, dönüştürücünün yalnızca açık çevrimde bırakılmasının çıkış geriliminin güvenli ve hassas biçimde düzenlenmesi için yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle çıkış gerilimi sürekli ölçülerek referans gerilimle karşılaştırılmalı ve oluşan hata bilgisine göre sisteme bir düzeltme işareti uygulanmalıdır.

Kapalı çevrim kontrol yapısında amaç, çıkış gerilimini referans değere yaklaştırmak, başlangıçtaki aşımı azaltmak, salınımları bastırmak, yerleşme süresini kısaltmak ve kalıcı durum hatasını mümkün olduğunca sıfıra yaklaştırmaktır. Bu çalışmada söz konusu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla buck ve boost çalışma modları için aynı PID kontrol yapısı kullanılacak, ancak iki modun dinamik davranışları farklı olduğundan kontrolcü katsayıları her mod için ayrı belirlenecektir.

5.2 PID Kontrolcünün Temel Yapısı

PID kontrolcü; oransal (P), integral (I) ve türevsel (D) olmak üzere üç temel kontrol etkisini bir araya getiren geri beslemeli bir kontrol yapısıdır. Kontrolcünün girişi, referans değer ile ölçülen çıkış arasındaki hata sinyalidir. Buck çalışma modu için hata sinyali aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$e(t) = V_{Ref(t)} - V_{L(t)}$$

Burada $V_{Ref(t)}$ istenen düşük taraf gerilimini, $V_{L(t)}$ ise dönüştürücünün ölçülen düşük taraf çıkış gerilimini göstermektedir. PID kontrolcü bu hata sinyalini işleyerek sistemi hedef değere yönlendiren kontrol işaretini üretir:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{d.e(t)}{dt}$$

PID kontrolcünün Laplace bölgesindeki transfer fonksiyonu ise aşağıdaki biçimdedir:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

Kontrolcü bileşenlerinin sistem üzerindeki temel etkileri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Oransal etki (K_p), mevcut hata ile orantılı bir kontrol işareti üretir. K_p artırıldığında sistem genellikle referansa daha hızlı yaklaşır; ancak gereğinden büyük seçilmesi aşımı ve salınımları artırabilir.
- İntegral etki (K_i), hatanın zaman içindeki toplamını dikkate alır. Bu nedenle özellikle buck modunda gözlenen 1.236 V kalıcı durum hatasının giderilmesinde etkilidir. Çok büyük K_i değeri ise aşımın artmasına ve sistemin daha salınımlı hâle gelmesine neden olabilir.
- Türevsel etki (K_d), hatanın değişim hızına tepki verir. Böylece hızlı yükselişleri önceden algılayarak sönümü artırır ve başlangıç aşımının azaltılmasına yardımcı olur. Uygulamada türev kolu, anahtarlama gürültüsünü büyütmemesi için genellikle filtreli olarak kullanılır.

Bu çalışmada PID katsayıları doğrudan güç devresinin ayrıntılı anahtarlama modelinden değil, zaman cevabı yaklaşımına uygun olarak simülasyondan elde edilen çıkış grafiği üzerinden belirlenecektir. Öncelikle kontrolsüz sistemin ikinci dereceden yaklaşık modeli oluşturulacak; daha sonra istenen geçici rejim özelliklerine göre hedef sistem belirlenerek PID katsayılarının hesabına geçilecektir.

Pratik uygulamada filtreli türev içeren PID yapısı aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$C_f(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d N s}{s + N}$$

Burada N , türev filtresinin katsayısıdır. Bu bölümde PID katsayılarının teorik başlangıç değerleri ideal PID yapısı üzerinden hesaplanacaktır. Anahtarlama devre simülasyonunda ise türev koluna filtre eklenmesi, kontrol sinyali doyumunun sınırlandırılması ve integral yığılmasına karşı anti-windup kullanılması gerekecektir.

5.3 Moda Bağlı PID Kontrol Stratejisi

Çift yönlü dönüştürücünün buck ve boost çalışma modları aynı güç devresi üzerinde gerçekleşmesine rağmen iki modun açık çevrim zaman cevapları birbirinden belirgin biçimde farklıdır. Buck modu milisaniye mertebesinde hızlı fakat yüksek aşım ve belirgin salınım gösterirken, boost modu daha düşük karakteristik frekansa ve daha uzun yerleşme süresine sahiptir. Bu nedenle tek bir sabit PID katsayı grubunun iki çalışma modunda da aynı performansı sağlaması beklenmemektedir.

Bu çalışmada kontrol algoritmasının temel yapısı değiştirilmeden, çalışma moduna göre farklı katsayı setlerinin etkinleştirildiği moda bağlı PID yaklaşımı kullanılacaktır. Buck modu için kullanılacak katsayı seti:

$$[K_p, K_i, K_d] = [K_{p,buck}, K_{i,buck}, K_{d,buck}]$$

Boost modu için kullanılacak katsayı seti ise:

$$[K_p, K_i, K_d] = [K_{p,boost}, K_{i,boost}, K_{d,boost}]$$

Moda geiş sırasında katsayıların ani biçimde değıştirilmesi kontrol işaretiinde sıçramaya yol açabilir. Bu nedenle gerçek uygulamada çalışma modu değışirken integral durumunun uygun biçimde aktarılması, kontrol çıkışının sınırlandırılması ve gerekiyorsa katsayılar arasında yumuşak geiş uygulanması önerilmektedir.

5.4 Zaman Cevabından Yaklaşık Model Elde Etme Yöntemi

Simülasyon grafiklerinde gözlenen salınımlı ve zamanla sönümlenen cevaplar, baskın davranış açısından az sönümlü ikinci dereceden sistem yaklaşımıyla incelenmiştir. Standart ikinci dereceden sistem modeli aşağıdaki biçimdedir:

$$G(s) = \frac{K \cdot w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2}$$

Burada K sistemin kararlı durum kazancını, ζ sönüm oranını, w_n doğal açısal frekansı ve w_d sönümlü doğal açısal frekansı ifade etmektedir. Sönümlü ve doğal frekanslar arasındaki ilişki şöyledir:

$$w_d = w_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

İkinci dereceden sistemin baskın kutupları ise:

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \omega_d$$

olarak yazılır. Standart bir ikinci dereceden basamak cevabında maksimum aşım oranı:

$$\varepsilon_p = \frac{y_p - y_f}{y_f}$$

ve yüzde maksimum aşım:

$$M_p = 100\varepsilon_p$$

şeklinde tanımlanır. İlk tepe standart ikinci dereceden cevapla uyumlu ise sönüm oranı aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir:

$$\zeta = \frac{-\ln(\varepsilon_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\varepsilon_p)}}$$

Ancak buck grafiğinde ilk tepe kararlı durum değerinin yüzde 100'ünden daha fazla üzerine çıktığı için bu tepenin ideal, sıfır içermeyen ikinci dereceden bir sistemle tam olarak açıklanması mümkün değildir. Bu nedenle buck modunda sönüm oranı, ardışık iki pozitif tepenin genlikleri kullanılarak logaritmik azalma yöntemiyle belirlenmiştir.

Ardışık iki pozitif tepe arasındaki zaman farkı sönümlü salınım periyodu olarak alınır:

$$T_d = t_{p2} - t_{p1}$$

Buna bağılı sönümlü doğal açısal frekans:

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T_d}$$

şeklindedir. Kararlı durum değerine göre ölçülen ardışık tepe genlikleri A_1 ve A_2 olmak üzere logaritmik azalma:

$$\delta = \ln\left(\frac{A_1}{A_2}\right)$$

ve sönüm oranı:

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}$$

olarak hesaplanır. Yüzde 2 tolerans bandı için yaklaşık yerleşme süresi ise aşağıdaki bağıntı ile belirlenir:

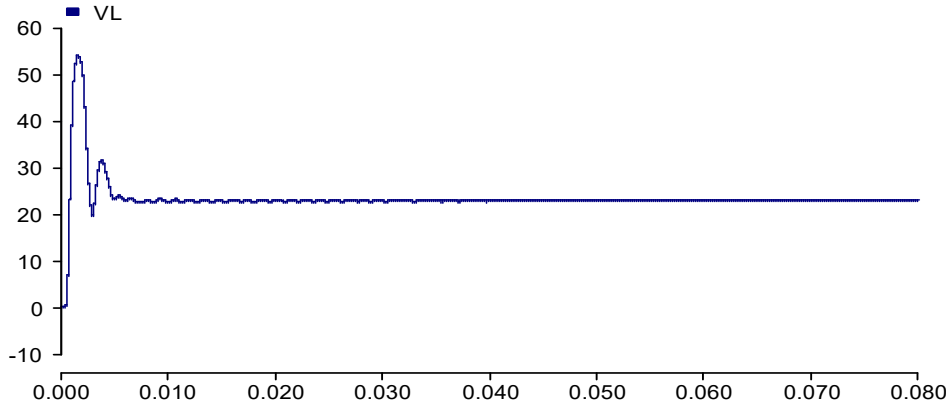
$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

Bu bölümde bulunan yaklaşık transfer fonksiyonları doğrudan $V_{out}(s)/D(s)$ ilişkisini temsil etmez. Modeller, simülasyon grafiğinde gözlenen baskın geçici rejim davranışını ikinci dereceden bir yapı ile yaklaşık olarak ifade etmek ve PID katsayıları için teorik başlangıç değerleri oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

5.5 Buck Çalışma Modunun Analizi

5.5.1 Simülasyon Çıktısı ve Grafikten Okunan Değerler

Buck çalışma modunda yüksek gerilim tarafı yaklaşık 300 V iken düşük gerilim tarafında hedeflenen çıkış değeri 24 V'tur. Açık çevrim simülasyon grafiğinde çıkışın başlangıçta hızlı biçimde yükseldiği, büyük bir ilk tepe oluşturduğu ve daha sonra genliği azalan salınımlar yaparak kararlı duruma ulaştığı görülmektedir.



Şekil5.1

Simülasyon grafiğinden kararlı durum çıkış gerilimi 22.764 V olarak okunmuştur. İlk pozitif tepe yaklaşık 53.6 V seviyesinde ve 1.48 ms anında, ikinci pozitif tepe ise yaklaşık 31.3 V seviyesinde ve 3.70 ms anında oluşmaktadır. Değerler grafik eksenlerinden okunduğu için yaklaşık niteliktedir; simülasyon programındaki ölçüm imleçleri kullanıldığında son basamaklarda küçük değişiklikler görülebilir.

Büyükölük	Sembol	Yaklaşık değeri
Referans gerilimi	V_{Ref}	24 V
Kararlı durum gerilimi	V_f	22.764 V
Birinci pozitif tepe	V_{P1}	53.6 V
Birinci tepe zamanı	t_{P1}	1.48 ms
İkinci pozitif tepe	V_{P2}	31.3 V
İkinci tepe zamanı	t_{P2}	3.70 ms

Tablo 5.1- Buck Açık Çevrim Cevabından Okunan Yaklaşık Değerler

5.5.2 Kalıcı Durum Hatası

Kalıcı durum hatası, referans gerilim ile çıkışın kararlı durum değeri arasındaki farktır:

$$e_{ss} = V_{Ref} - V_f = 24 - 22.764 = 1.236 \text{ V}$$

Yüzdesel kalıcı durum hatası aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$e_{ss}(\%) = \left[\frac{V_{Ref} - V_f}{V_{Ref}} \right] \times 100 = \left[\frac{24 - 22.764}{24} \right] \times 100 = 5.15\%$$

Buna göre buck dönüştürücü açık çevrimde çalıştırıldığında çıkış gerilimi referans değeri yaklaşık %5.15 altında kalmaktadır. PID kontrolcünün integral bileşeni, bu kalıcı hatayı azaltmak ve çıkışın 24 V referansına yerleşmesini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

5.5.3 Maksimum Aşım

Maksimum aşım, tepe değeri kararlı durum değeri ne kadar geçtiğini göstermektedir:

$$M_p = \left[\frac{(V_{P1} - V_f)}{V_f} \right] \times 100 = \left[\frac{(53.6 - 22.764)}{22.764} \right] \times 100 = 135.5\%$$

Hesaplanan yaklaşık %135,5 aşım, kontrolsüz sistemin başlangıçta kabul edilemeyecek kadar büyük bir gerilim yükselmesi oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca standart, sıfırsız ikinci dereceden bir sistemin birim basamak cevabında maksimum aşım %100'ü geçmez. Bu nedenle grafikteki ilk büyük tepenin yalnızca ideal ikinci dereceden dinamiklerden değil; başlangıç koşullarından, dönüştürücüdeki ek kutup ve sıfırlardan, anahtarlama davranışından veya simülasyondaki başlangıç geçişinden de etkilendiği değerlendirilmiştir.

Bu sebeple sönüm oranı hesabında ilk tepeyi tek başına kullanan maksimum aşım bağıntısı yerine ardışık pozitif tepelerin kararlı durum değerine göre ölçülen genlik oranını kullanılacaktır.

5.5.4 Sönümlü Salınım Periyodu ve Frekansı

Ardışık iki pozitif tepe arasındaki zaman farkı, sönümlü salınım periyodu T_d olarak kabul edilir:

$$T_d = t_{p2} - t_{p1} = 3.70 \text{ ms} - 1.48 \text{ ms} = 2.22 \text{ ms}$$

Sönümlü doğal açısal frekans bu periyottan hesaplanır:

$$w_d = \frac{2\pi}{T_d} = \frac{2\pi}{2.22 \times 10^{-3}} = 2.83 \times 10^3 \text{ rad/s}$$

Frekansın hertz cinsinden karşılığı ise aşağıdaki gibidir:

$$f_d = \frac{w_d}{2\pi} \cong 450 \text{ Hz}$$

olarak bulunur.

5.5.5 Logaritmik Azalma ve Sönüm Oranı

Logaritmik azalma hesabında pozitif tepelerin kararlı durum değerine göre genlikleri kullanılır. Birinci ve ikinci pozitif tepenin salınım genlikleri:

$$A_1 = V_{p1} - V_f = 53,6 - 22.764 = 30.836 \text{ V}$$

$$A_2 = V_{p2} - V_f = 31.3 - 22.764 = 8.536 \text{ V}$$

Şeklindedir. Ardışık tepelere ait logaritmik azalma değeri:

$$\delta = \ln\left(\frac{A_1}{A_2}\right) = \ln\left(\frac{30.836}{8.536}\right) = 1.29$$

olarak bulunur. Logaritmik azalma ile sönüm oranı arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir ve bu eşitlik ζ için düzenlendiğinde:

$$\delta = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{(1-\zeta^2)}} \rightarrow \zeta = \frac{\delta}{\sqrt{(4\pi^2 + \delta^2)}} = \frac{1.29}{\sqrt{(4\pi^2 + 1.29^2)}} \cong 0.20$$

bulunur. Sönüm oranının yaklaşık 0.20 bulunması, sistemin az sönümlü olduğunu ve çıkışta görülen yüksek aşım ile salınımların beklenen bir sonuç olduğunu göstermektedir.

5.5.6 Doğal Frekans, Sönümlenme Katsayısı ve Kutuplar

Sönümlü doğal frekans ile doğal frekans arasındaki bağıntı kullanılarak w_n hesaplanır:

$$w_n = \frac{w_d}{\sqrt{(1-\zeta^2)}} = \frac{2826}{\sqrt{1-0.20^2}} \cong 2885 \text{ rad/s}$$

Sistemin üstel zarfının azalma hızını belirleyen sönümlenme katsayısı σ aşağıdaki gibidir:

$$\sigma = \zeta \times w_n = 0.20 \times 2885 \cong 579 \text{ s}^{-1}$$

Buna göre salınımların zarfı yaklaşık e^{-579t} davranışıyla azalmaktadır. İkinci dereceden yaklaşık modelin baskın kutupları ise:

$$s_{1,2} = -\zeta \times w_n \pm j \times w_d = -579 \pm j2826$$

şeklindedir. Kutupların gerçek kısımlarının negatif olması sistemin açık çevrim başlangıç cevabının kararlı olduğunu, sanal kısmın gerçek kısma göre büyük olması ise cevabın belirgin biçimde salınımlı olduğunu göstermektedir.

5.5.7 Yerleşme Süresi

Az sönümlü ikinci dereceden bir sistem için yüzde 2 tolerans bandına göre yaklaşık yerleşme süresi:

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta \times w_n} \approx \frac{4}{579} = 6.9 \text{ ms}$$

elde edilir. Bu sonuç, grafikte ana salınımların ilk birkaç milisaniye içinde büyük ölçüde sönümlenmesiyle uyumludur. Grafikte yaklaşık 8-12 ms aralığından sonra yalnızca küçük anahtarlama dalgalanmaları görülmektedir. Teorik 6.9 ms değeri baskın ikinci dereceden zarfın yerleşme süresini temsil etmektedir.

5.5.8 Yaklaşık Buck Transfer Fonksiyonu

Buck modunun kararlı durum kazancı, kararlı çıkış geriliminin referans gerilime oranı kullanılarak hesaplanmıştır:

$$K = \frac{V_f}{V_{Ref}} = \frac{22.764}{24} = 0.9485$$

Standart ikinci dereceden modelde payda katsayıları:

$$2\zeta w_n = 2 \times 0.20 \times 2885 \approx 1158$$

$$w_n^2 = 2885^2 \approx 8.32 \times 10^6$$

Pay katsayısı ise:

$$K w_n^2 = 0.9485 \times 8.32 \times 10^6 \approx 7.90 \times 10^6$$

olarak elde edilir. Böylece buck çalışma modunun zaman cevabından elde edilen yaklaşık transfer fonksiyonu:

$$G(s)_{Buck} = \frac{(7.90 \times 10^6)}{(s^2 + 1158s + 8.32 \times 10^6)}$$

şeklinde yazılabilir.

5.5.9 Buck Analiz Sonuçları

Buck çalışma moduna ilişkin açık çevrim analizinden elde edilen temel sonuçlar Tablo 5.2’de özetlenmiştir.

Parametre	Hesaplanan yaklaşık değer
Referans gerilimi, V_{Ref}	24 V
Kararlı durum gerilimi, V_f	22.764 V
Kalıcı durum hatası	1.236 V (%5.15)
Birinci pozitif tepe	53.6 V
İkinci pozitif tepe	31.3 V
Yaklaşık maksimum aşım	%135.5
Sönümlü salınım periyodu, T_d	2.22 ms
Sönümlü doğal frekans, w_d	2826 rad/s
Sönüm oranı, ζ	0.20
Doğal frekans, w_n	2885 rad/s
Sönümlenme hızı, σ	579 s ⁻¹
Yaklaşık %2 yerleşme süresi	6.9 ms
Yaklaşık kutuplar	-579 ± j2826
Yaklaşık transfer fonksiyonu	$7.90 \times 10^6 / (s^2 + 1158s + 8.32 \times 10^6)$

Tablo 5.2

Elde edilen bulgular buck modunun hızlı fakat zayıf sönümlü bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Sistem başlangıçta 53.6 V değerine ulaşan yüksek bir tepe üretmekte, daha sonra 22.764 V seviyesine yerleşmektedir. PID tasarımında temel amaç, benzer zaman ölçeğini korurken aşımı büyük ölçüde azaltmak ve çıkışı 24 V referansına sıfıra yakın kalıcı hata ile yerleştirmektedir.

5.6 Buck Modu İçin Hedef Cevap ve PID Katsayılarının Hesaplanması

5.6.1 Hedef Performans Kriterlerinin Belirlenmesi

Bu bölümde verilen değerler, PID katsayıları anahtarlamalı dönüştürücüye uygulanarak elde edilmiş nihai simülasyon sonuçları değil, kontrolcü tasarımı için seçilen performans hedefleridir. Hesaplanan PID katsayıları devreye uygulandıktan sonra gerçek çıkış cevabı bu hedeflerle karşılaştırılmalıdır.

Mevcut açık çevrim cevabında çıkış gerilimi yaklaşık 53.6 V değerine kadar yükselmekte, salınımlar yaptıktan sonra 22.764 V değerine yerleşmektedir. Nominal çıkış gerilimi ise 24 V'tur. Buna göre kontrolcünden beklenen temel görevler, başlangıç aşımını bastırmak ve kalıcı durum hatasını ortadan kaldırmaktır.

Buck modu için aşağıdaki başlangıç performans hedefleri seçilmiştir:

- Kararlı durum çıkış gerilimi 24 V olmalıdır.
- Kalıcı durum hatası yaklaşık sıfıra indirilmelidir.
- Maksimum yüzde aşım yüzde 5'i geçmemelidir.
- Çıkış yüzde 2 tolerans bandına yaklaşık 7 ms içinde yerleşmelidir.
- Başlangıçtaki yüksek salınımlar belirgin biçimde bastırılmalıdır.

$$M_{p,\text{hedef}} \leq 5\%, \quad e_{ss,\text{hedef}} \approx 0, \quad t_{s,\text{hedef}} \approx 7 \text{ ms}$$

Performans ölçütü	Açık çevrim Buck cevabı	PID sonrası hedef
Referans gerilimi	24 V	24 V
Kararlı çıkış gerilimi	22.764 V	24 V
Kalıcı durum hatası	1.236 V (%5.15)	0 V
İlk tepe gerilimi	53.6 V	En fazla 25.2 V
Maksimum aşım	%135.5	En fazla %5
Sönüm oranı	0.20	0.69
%2 yerleşme süresi	6.9 ms	7 ms
Salınım davranışı	Yüksek ve zayıf sönümlü	Düşük ve iyi sönümlü

Tablo 5.3. Buck modu için açık çevrim performansı ve PID sonrası hedeflerin karşılaştırılması

Buck modu açık çevrimde zaten hızlı bir cevaba sahiptir. Bu nedenle tasarımın amacı sistemi daha da hızlandırmak değil, yaklaşık aynı zaman ölçeğinde çok daha iyi sönümlü ve güvenli bir çıkış cevabı elde etmektir.

5.6.2 Hedef Aşım ve Yüzde 2 Tolerans Bandı

Hedef maksimum aşım yüzde 5 seçildiğinde izin verilen en yüksek çıkış gerilimi:

$$V_{\text{tepe,hedef}} = V_{\text{ref}}(1 + M_p) = 24(1 + 0.05) = 25.2 \text{ V}$$

olarak elde edilir. Buna göre PID kontrolcü uygulandıktan sonra buck çıkışının ilk tepe değerinin 25.2 V'u aşmaması hedeflenmektedir. Bu değer, açık çevrimdeki yaklaşık 53.6 V tepeye göre önemli bir iyileşme anlamına gelmektedir.

Yerleşme süresinin değerlendirilmesinde yüzde 2 tolerans bandı kullanılacaktır. Referans gerilimi 24 V olduğundan tolerans bandının üst ve alt sınırları:

$$V_{\text{üst}} = 24(1 + 0.02) = 24.48 \text{ V}$$

$$V_{\text{alt}} = 24(1 - 0.02) = 23.52 \text{ V}$$

şeklindedir. Dolayısıyla çıkış geriliminin:

$$23.52 \text{ V} \leq V_L(t) \leq 24.48 \text{ V}$$

aralığına girdikten sonra tekrar bu aralığın dışına çıkmaması gerekir. Bu koşulun kalıcı olarak sağlandığı ilk zaman yüzde 2 ölçütüne göre yerleşme zamanı olarak kabul edilecektir.

5.6.3 Hedef Sönüm Oranının Hesaplanması

Az sönümlü standart ikinci dereceden bir sistemde maksimum aşım ile sönüm oranı arasındaki ilişki:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

şeklindedir. Hedef aşım oranı yüzde 5 olduğundan $M_p = 0.05$ alınır. Eşitlik sönüm oranı için çözüldüğünde:

$$\zeta_d = \frac{-\ln(0.05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.05)}} \approx 0.69$$

elde edilir. Açık çevrim buck cevabı için hesaplanan sönüm oranı yaklaşık 0.20 idi. Hedef sönüm oranının yaklaşık 0.69'a yükseltilmesi, salınımların ve yüksek tepe geriliminin önemli ölçüde azaltılmasını ifade etmektedir.

5.6.4 Hedef Doğal Frekans, Sönümlü Frekans ve Tepe Zamanı

Yüzde 2 yerleşme süresi hedefi yaklaşık 7 ms olarak seçilmiştir. İkinci dereceden bir sistem için:

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta_d \omega_{n,d}}$$

olduğundan hedef doğal frekans:

$$\omega_{n,d} = \frac{4}{\zeta_d t_{s,d}} = \frac{4}{0.69 \times 0.007} \approx 828 \text{ rad/s}$$

olarak bulunur. Hedef sönümlü doğal frekans:

$$\omega_{d,d} = \omega_{n,d} \sqrt{1 - \zeta_d^2} = 828 \sqrt{1 - 0.69^2} \approx 599 \text{ rad/s}$$

şeklindedir. Buna karşılık gelen yaklaşık tepe zamanı:

$$t_{p,d} = \frac{\pi}{\omega_{d,d}} = \frac{\pi}{599} \approx 5.24 \text{ ms}$$

olarak hesaplanır. Bu değerler, çıkışın yaklaşık 5.24 ms civarında en yüksek noktaya ulaşmasını, bu noktanın 25.2 V'u geçmemesini ve yaklaşık 7 ms içinde 24 V çevresindeki yüzde 2 tolerans bandına yerleşmesini hedeflemektedir.

5.6.5 Hedef İkinci Dereceden Model

PID kontrolcü uygulandıktan sonra kapalı çevrim cevabının baskın davranışının aşağıdaki standart ikinci dereceden modele yaklaşması istenmektedir:

$$G_{\text{hedef}}(s) = \frac{\omega_{n,d}^2}{s^2 + 2\zeta_d \omega_{n,d} s + \omega_{n,d}^2}$$

Hedef parametreler yerine yazıldığında:

$$\omega_{n,d}^2 = 828^2 = 685584 \approx 6.86 \times 10^5$$

$$2\zeta_d \omega_{n,d} = 2(0.69)(828) = 1142.64$$

olur. Böylece hedef ikinci dereceden model:

$$G_{\text{hedef,buck}}(s) = \frac{6.86 \times 10^5}{s^2 + 1142.64s + 6.86 \times 10^5}$$

şeklinde yazılabilir. Bu hedef transfer fonksiyonu dönüştürücünün fiziksel modeli değildir; PID tasarımında ulaşılmak istenen baskın kapalı çevrim davranışını temsil etmektedir.

5.6.6 Karakteristik Denklemler Eşleştirmesi ve Üçüncü Kutup Seçimi

Buck güç katının zaman cevabından elde edilen yaklaşık modeli genel biçimde:

$$G_p(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

olarak yazılabilir. Buck modeli için:

$$a_1 = 1158, \quad a_0 = 8.32 \times 10^6, \quad b_0 = 7.90 \times 10^6$$

alınmaktadır. İdeal PID kontrolcü ortak payda altında:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

biçimindedir. Birim geri besleme altında kapalı çevrim karakteristik denklemi:

$$1 + C(s)G_p(s) = 0$$

olduğundan:

$$s(s^2 + a_1 s + a_0) + b_0(K_d s^2 + K_p s + K_i) = 0$$

elde edilir. Terimler düzenlendiğinde kapalı çevrim karakteristik polinomu:

$$s^3 + (a_1 + b_0 K_d)s^2 + (a_0 + b_0 K_p)s + b_0 K_i = 0$$

şeklindedir.

PID kontrolcü bitki modeline bir integral kutbu eklediği için kapalı çevrim sistem üçüncü derecedendir. Hedef ikinci dereceden kompleks kutup çiftine ek olarak baskın olmayan bir gerçek üçüncü kutup seçilmelidir. Hedef karakteristik polinom genel olarak:

$$(s^2 + 2\zeta_d \omega_{n,d} s + \omega_{n,d}^2)(s + p_3)$$

şeklinde yazılır.

Üçüncü kutbun hedef kompleks kutuplara göre yeterince hızlı olması istenir. Buck modunda daha küçük üçüncü kutup seçimlerinde K_p değerinin negatif çıkması nedeniyle, tüm PID katsayılarının pozitif olmasını sağlayan:

$$p_3 = 10\omega_{n,d} = 10(828) = 8280 \text{ rad/s}$$

seçimi kullanılmıştır. Bu durumda hedef polinom:

$$(s^2 + 1142.64s + 685584)(s + 8280)$$

olur. Çarpım açıldığında:

$$s^3 + 9422.64s^2 + 10146643.2s + 5676635520$$

elde edilir.

Üçüncü kutbun -8280 rad/s konumunda seçilmesi, bu kutbun hedef kompleks kutup çiftinden daha hızlı olmasını sağlar. Bununla birlikte bu seçim yalnızca teorik katsayıların pozitif ve uygulanabilir başlangıç değerleri vermesi amacıyla yapılmıştır.

5.6.7 PID Katsayılarının Hesaplanması ve Sonuç Tablosu

Yaklaşık kapalı çevrim karakteristik polinomunun katsayıları, hedef polinomun katsayıları ile eşleştirilir. s^2 katsayılarının eşitliğinden türev kazancı:

$$a_1 + b_0 K_d = 9422.64$$

$$K_{d,buck} = \frac{9422.64 - 1158}{7.90 \times 10^6} \approx 0.001046$$

olarak bulunur. s katsayılarının eşitliğinden oransal kazanç:

$$a_0 + b_0 K_p = 10146643.2$$

$$K_{p,buck} = \frac{10146643.2 - 8.32 \times 10^6}{7.90 \times 10^6} \approx 0.2312$$

olarak hesaplanır. Sabit terimlerin eşitliğinden integral kazancı:

$$b_0 K_i = 5676635520$$

$$K_{i,buck} = \frac{5676635520}{7.90 \times 10^6} \approx 718.56$$

olarak elde edilir. Buna göre buck çalışma modu için teorik başlangıç PID kontrolcüsü:

$$C_{buck}(s) = 0.2312 + \frac{718.56}{s} + 0.001046s$$

şeklindedir.

Buck PID parametresi	Teorik başlangıç değeri
K_{p_Buck}	0.2312
K_{i_Buck}	718.56
K_{d_Buck}	0.001046
Seçilen üçüncü kutup, p_3	8280 rad/s
Hedef sönüm oranı, ζ_d	0.69
Hedef doğal frekans, $w_{n,d}$	828 rad/s
Hedef maksimum aşım	%5
Hedef %2 yerleşme süresi	7 ms

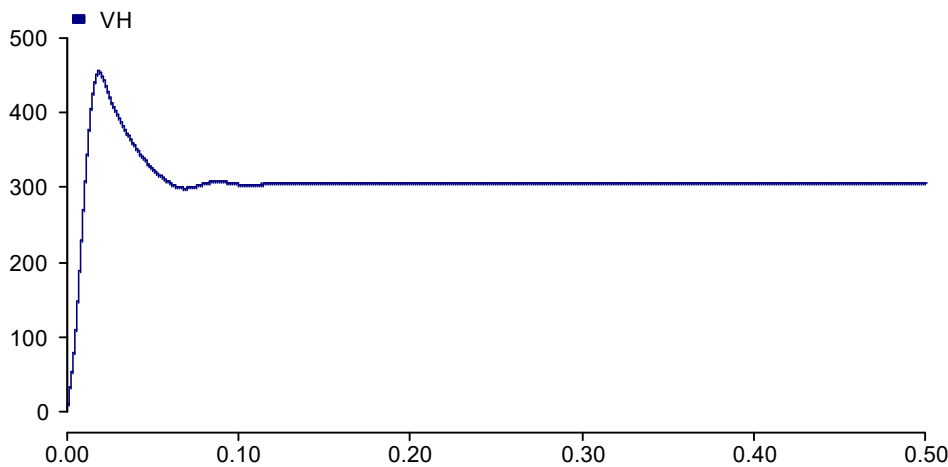
Tablo 5.4. Buck modu için hesaplanan teorik PID başlangıç değerleri.

Bu katsayılar zaman cevabından çıkarılan yaklaşık model üzerinden hesaplanan teorik başlangıç değerleridir.

5.7 Boost Çalışma Modunun Analizi

5.7.1 Simülasyon Çıktısı ve Grafikten Okunan Değerler

Boost çalışma modunda düşük gerilim tarafı yaklaşık 24 V iken yüksek gerilim tarafında hedeflenen çıkış değeri 300 V'tur. Açık çevrim simülasyon grafiğinde yüksek taraf çıkış geriliminin başlangıçta hızlı biçimde yükseldiği, hedef değer belirgin ölçüde üzerinde bir ilk tepe oluşturduğu ve daha sonra genliği azalan salınımlar yaparak kararlı duruma ulaştığı görülmektedir.



Şekil5.2

Simülasyon grafiğinden kararlı durum çıkış gerilimi 302.832 V olarak okunmuştur. İlk maksimum tepe yaklaşık 450 V seviyesinde ve 25 ms anında oluşmaktadır. Boost cevabında ikinci pozitif tepe, buck grafiğindeki kadar belirgin biçimde seçilemediğinden sönüm oranı hesabında ilk maksimum aşım bağıntısı kullanılacaktır. Değerler grafik eksenlerinden okunduğu için yaklaşık niteliktedir; simülasyon programındaki ölçüm imleçleri kullanıldığında son basamaklarda küçük değişiklikler görülebilir.

Büyüklik	Sembol	Yaklaşık değer
Referans gerilimi	V_{Ref}	300 V
Kararlı durum gerilimi	V_f	302.832 V
İlk maksimum tepe	V_p	450 V
Tepe zamanı	t_p	25 ms

Tablo 5.5. Boost açık çevrim cevabından okunan yaklaşık değerler.

5.7.2 Kalıcı Durum Hatası

Kalıcı durum hatası, referans gerilim ile çıkışın uzun süre sonunda ulaştığı kararlı durum değeri arasındaki farktır. Değerler yerine yazıldığında:

$$e_{ss} = V_{ref} - V_f = 300 - 302.832 = -2.832 \text{ V}$$

Hatanın negatif işaretli olması, boost çıkışının kararlı durumda referans gerilimden 2.832 V daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kalıcı durum hatasının mutlak büyüklüğü:

$$|e_{ss}| = 2.832 \text{ V}$$

olarak bulunur. Yüzdesel kalıcı durum hatası aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$e_{ss,\%} = \left| \frac{V_{ref} - V_f}{V_{ref}} \right| \times 100 = \left| \frac{300 - 302.832}{300} \right| \times 100 = 0.944\%$$

Buna göre boost dönüştürücü açık çevrimde çalıştırıldığında çıkış gerilimi referans değerine yaklaşık yüzde 0.944 üzerinde kalmaktadır. Hata büyüklüğü buck moduna göre daha düşük olsa da yüksek gerilim tarafında çıkışın referansın üzerinde kalması, gerilim zorlanması açısından dikkate alınmalıdır. PID kontrolcünün integral bileşeni, bu kalıcı farkı azaltmak ve çıkışın 300 V referansına yerleşmesini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

5.7.3 Maksimum Aşım

Maksimum aşım hesabında ilk tepe değerinin kararlı durum değerini ne kadar geçtiği dikkate alınır. Öncelikle normalize edilmiş aşım oranı aşağıdaki denklem bağıntısıyla hesaplanır. Değerler yerine yazıldığında:

$$\varepsilon_p = \frac{V_p - V_f}{V_f} = \frac{450 - 302.832}{302.832} = \frac{147.168}{302.832} \approx 0.486$$

Yüzde maksimum aşım:

$$M_p = 100\varepsilon_p = 100(0.486) \approx 48.6\%$$

olarak bulunur. Buna göre boost modundaki açık çevrim çıkışı, kararlı durum değerinin yaklaşık yüzde 48.6 üzerine çıkmaktadır. Referans gerilimi olan 300 V esas alındığında ise tepe değeri referanstan 150 V daha yüksek olup yüzde 50'lik bir referans aşımına karşılık gelmektedir:

$$\frac{450 - 300}{300} \times 100 = 50\%$$

Bu sonuç, boost modunda açık çevrim cevabının en önemli probleminin başlangıçtaki yüksek gerilim tepesi olduğunu göstermektedir. PID tasarımının temel amaçlarından biri yaklaşık 450 V seviyesindeki bu tepeyi güvenli bir düzeye indirmektir.

5.7.4 Sönüm Oranı

Boost çıkış grafiğinde ikinci pozitif tepe net biçimde seçilemediğinden logaritmik azalma yönteminin güvenilir biçimde uygulanması mümkün değildir. İlk maksimum aşım yüzde 100'ün altında olduğundan, sönüm oranı standart az sönümlü ikinci dereceden sistem bağıntısı kullanılarak hesaplanabilir. Normalize edilmiş maksimum aşım ile sönüm oranı arasındaki ilişki aşağıdaki şekildedir. Bu eşitlik ζ için düzenlendiğinde:

$$\varepsilon_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \rightarrow \zeta = \frac{-\ln(\varepsilon_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\varepsilon_p)}}$$

elde edilir. $\varepsilon_p \approx 0.486$ değeri kullanıldığında:

$$\zeta = \frac{0.722}{\sqrt{\pi^2 + 0.722^2}} \approx 0.224$$

olarak bulunur. Sönüm oranının yaklaşık 0.224 olması, boost cevabının az sönümlü olduğunu ve çıkışta belirgin maksimum aşım ile salınımların görülmesinin beklenen bir sonuç olduğunu göstermektedir.

5.7.5 Sönümlü Doğal Frekans

Az sönümlü standart ikinci dereceden bir sistemde ilk tepe zamanı ile sönümlü doğal açısal frekans arasındaki ilişki:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

şeklindedir. Buradan sönümlü doğal açısal frekans:

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p}$$

olarak elde edilir. Grafikten okunan $t_p = 25 \text{ ms} = 0.025 \text{ s}$ değeri kullanıldığında:

$$\omega_d = \frac{\pi}{0.025} \approx 125.66 \text{ rad/s}$$

bulunur. Frekansın hertz cinsinden karşılığı ise:

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{125.66}{2\pi} \approx 20 \text{ Hz}$$

olarak hesaplanır. Bu değer, boost modunun baskın geçici salınımının buck moduna göre çok daha düşük bir frekansta gerçekleştiğini göstermektedir.

5.7.6 Doğal Frekans, Sönümlenme Katsayısı ve Kutuplar

Sönümlü doğal frekans ile doğal frekans arasındaki bağıntı kullanılarak ω_n hesaplanır:

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{125.66}{\sqrt{1 - 0.224^2}} \approx 128.94 \text{ rad/s}$$

Sistemin üstel zarfının azalma hızını belirleyen sönümlenme katsayısı σ aşağıdaki gibidir:

$$\sigma = \zeta \omega_n = 0.224 \times 128.94 \approx 28.86 \text{ s}^{-1}$$

Buna göre salınımların zarfı yaklaşık $e^{-28.86t}$ davranışıyla azalmaktadır. İkinci dereceden yaklaşık modelin baskın kutupları:

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \omega_d = -28.86 \pm j125.66$$

şeklinde. Kutupların gerçek kısımlarının negatif olması sistemin açık çevrim başlangıç cevabının kararlı olduğunu, sanal kısmın gerçek kısma göre büyük olması ise cevabın belirgin biçimde salınımlı olduğunu göstermektedir.

5.7.7 Yerleşme Süresi

Az sönümlü ikinci dereceden bir sistem için yüzde 2 tolerans bandına göre yaklaşık yerleşme süresi aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır. Elde edilen sönümleme katsayısı kullanıldığında:

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n} \approx \frac{4}{28.86} \approx 0.1386 \text{ s} \approx 139 \text{ ms}$$

elde edilir. Simülasyon grafiğinde çıkış geriliminin yaklaşık 90–100 ms civarında 300 V çevresine yaklaştığı görülse de yüzde 2 tolerans bandı ve ikinci dereceden zarf yaklaşımı kullanıldığında teorik yerleşme süresi yaklaşık 139 ms olarak bulunmuştur. Grafikten değer okuma belirsizliği, anahtarlama dönüştürücünün tam olarak ikinci dereceden olmaması ve küçük dalgalanmaların grafik ölçeğinde seçilememesi bu farkın temel nedenleridir.

5.7.8 Boost Transfer Fonksiyonu

Boost modunun kararlı durum kazancı, kararlı çıkış geriliminin referans gerilime oranı kullanılarak hesaplanmıştır:

$$K = \frac{V_f}{V_{ref}} = \frac{302.832}{300} = 1.00944$$

Standart ikinci dereceden modelde payda katsayıları:

$$2\zeta\omega_n = 2 \times 0.224 \times 128.94 \approx 57.73$$

$$\omega_n^2 = (128.94)^2 \approx 16624.5$$

şeklindedir. Pay katsayısı ise:

$$K\omega_n^2 = 1.00944 \times 16624.5 \approx 16781.4$$

olarak elde edilir. Böylece boost çalışma modunun zaman cevabından elde edilen yaklaşık transfer fonksiyonu:

$$G(s)_{Boost} = \frac{16781.4}{s^2 + 57.73s + 16624.5}$$

şeklinde yazılabilir. Bu transfer fonksiyonu, dönüştürücünün bütün anahtarlama ayrıntılarını temsil eden fiziksel bir küçük işaret modeli değildir. Model, simülasyon çıktısındaki baskın geçici rejim davranışını ikinci dereceden bir yapı ile yaklaşık olarak ifade etmektedir. Özellikle $K = V_f/V_{ref}$ oranı, fiziksel görev oranı–çıkış gerilimi kazancı olarak yorumlanmamalıdır.

5.7.9 Boost Analiz Sonuçları

Boost çalışma moduna ilişkin açık çevrim analizinden elde edilen temel sonuçlar Tablo 5.6’da özetlenmiştir.

Parametre	Hesaplanan yaklaşık değer
Referans gerilimi, V_{Ref}	300 V
Kararlı durum gerilimi, V_f	302.832 V
Kalıcı durum hatası	-2.832 V; mutlak değer 2.832 V (%0.944)
İlk maksimum tepe	450 V
Tepe zamanı, t_p	25 ms
Normalize edilmiş aşım, ε_p	0.486
Yaklaşık maksimum aşım	%48.6
Sönüm oranı, ζ	0.224
Sönümlü doğal frekans, ω_d	125.66 rad/s
Sönümlü salınım frekansı, f_d	20 Hz
Doğal frekans, ω_n	128.94 rad/s
Sönümlenme hızı, σ	28.86 s ⁻¹
Yaklaşık %2 yerleşme süresi	138.6 ms
Yaklaşık kutuplar	-28.86 ± j125.66
Yaklaşık transfer fonksiyonu	16781.4 / (s ² + 57.73s + 16624.5)

Tablo 5.6. Boost çalışma modunun açık çevrim analiz sonuçları.

Elde edilen bulgular boost modunun buck moduna göre daha düşük karakteristik frekansa ve daha uzun yerleşme süresine sahip olduğunu göstermektedir. Sistem başlangıçta yaklaşık 450 V değerine ulaşan yüksek bir tepe üretmekte ve yaklaşık 302.832 V seviyesine yerleşmektedir. PID tasarımı temel amaç, çıkışın 300 V referansına sıfıra yakın kalıcı hata ile yerleşmesini sağlamak, maksimum aşımı önemli ölçüde azaltmak ve yaklaşık yerleşme süresini kısaltmaktır.

5.8 Boost Modu İçin Hedef Cevap ve PID Katsayılarının Hesaplanması

5.8.1 Hedef Performans Kriterlerinin Belirlenmesi

Bu bölümde verilen değerler, PID katsayıları anahtarlamalı dönüştürücüye uygulanarak elde edilmiş nihai simülasyon sonuçları değil, kontrolcü tasarımı için seçilen performans hedefleridir. Hesaplanan PID katsayıları devreye uygulandıktan sonra gerçek çıkış cevabı bu hedeflerle karşılaştırılmalıdır.

Mevcut açık çevrim cevabında yüksek taraf çıkış gerilimi yaklaşık 450 V değerine kadar yükselmekte, salınımlar yaptıktan sonra 302.832 V değerine yerleşmektedir. Nominal yüksek taraf çıkış gerilimi ise 300 V'tur. Buna göre kontrolcünden beklenen temel görevler, başlangıçtaki yüksek gerilim tepesini bastırmak, açık çevrim yerleşme süresini azaltmak ve kalıcı durum hatasını ortadan kaldırmaktır.

Boost modu için aşağıdaki başlangıç performans hedefleri seçilmiştir:

- Kararlı durum çıkış gerilimi 300 V olmalıdır.
- Kalıcı durum hatası yaklaşık sıfıra indirilmelidir.
- Maksimum yüzde aşım yüzde 5'i geçmemelidir.
- Çıkış yüzde 2 tolerans bandına yaklaşık 50 ms içinde yerleşmelidir.
- Başlangıçtaki yüksek salınımlar belirgin biçimde bastırılmalıdır.

$$M_{p,hedef} \leq 5\%, \quad e_{ss,hedef} \approx 0, \quad t_{s,hedef} \approx 50 \text{ ms}$$

Performans ölçütü	Açık çevrim Boost cevabı	PID sonrası hedef
Referans gerilimi	300 V	300 V
Kararlı çıkış gerilimi	302.832 V	300 V
Kalıcı durum hatası	-2.832 V; mutlak %0.944	0 V
İlk tepe gerilimi	450 V	En fazla 315 V
Maksimum aşım	%48.6	En fazla %5
Sönüm oranı	0.224	0.69
%2 yerleşme süresi	138.6 ms	50 ms
Salınım davranışı	Yüksek ve zayıf sönümlü	Düşük ve iyi sönümlü

Tablo 5.7. Boost modu için açık çevrim performansı ve PID sonrası hedeflerin karşılaştırılması.

Boost modu açık çevrimde buck moduna göre daha yavaş bir cevaba sahiptir. Bu nedenle tasarımın amacı yalnızca maksimum aşımı azaltmak değil, aynı zamanda yaklaşık yüzde 2 yerleşme süresini 139 ms seviyesinden 50 ms seviyesine indirmektir.

5.8.2 Hedef Aşım ve Yüzde 2 Tolerans Bandı

Hedef maksimum aşım yüzde 5 seçildiğinde izin verilen en yüksek çıkış gerilimi:

$$V_{\text{tepe,hedef}} = V_{\text{ref}}(1 + M_p) = 300(1 + 0.05) = 315 \text{ V}$$

olarak elde edilir. Buna göre PID kontrolcü uygulandıktan sonra boost çıkışının ilk tepe değerinin 315 V'u aşmaması hedeflenmektedir. Bu değer, açık çevrimdeki yaklaşık 450 V tepeye göre önemli bir iyileşme anlamına gelmektedir.

Yerleşme süresinin değerlendirilmesinde yüzde 2 tolerans bandı kullanılacaktır. Referans gerilimi 300 V olduğundan tolerans bandının üst ve alt sınırları:

$$V_{\text{üst}} = 300(1 + 0.02) = 306 \text{ V}$$

$$V_{\text{alt}} = 300(1 - 0.02) = 294 \text{ V}$$

şeklindedir. Dolayısıyla çıkış geriliminin:

$$294 \text{ V} \leq V_H(t) \leq 306 \text{ V}$$

aralığına girdikten sonra tekrar bu aralığın dışına çıkmaması gerekir. Bu koşulun kalıcı olarak sağlandığı ilk zaman yüzde 2 ölçütüne göre yerleşme zamanı olarak kabul edilecektir.

5.8.3 Hedef Sönüm Oranının Hesaplanması

Az sönümlü standart ikinci dereceden bir sistemde maksimum aşım ile sönüm oranı arasındaki ilişki:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

şeklindedir. Hedef aşım oranı yüzde 5 olduğundan $M_p = 0.05$ alınır. Eşitlik sönüm oranı için çözüldüğünde:

$$\zeta_d = \frac{-\ln(0.05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.05)}} \approx 0.69$$

elde edilir. Açık çevrim boost cevabı için hesaplanan sönüm oranı yaklaşık 0.224 idi. Hedef sönüm oranının yaklaşık 0.69'a yükseltilmesi, salınımların ve yaklaşık 450 V seviyesindeki yüksek tepe geriliminin önemli ölçüde azaltılmasını ifade etmektedir.

5.8.4 Hedef Doğal Frekans, Sönümlü Doğal Frekans ve Tepe Zamanı

Yüzde 2 yerleşme süresi hedefi boost modu için yaklaşık 50 ms olarak seçilmiştir. İkinci dereceden bir sistem için:

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta_d \omega_{n,d}}$$

olduğundan hedef doğal frekans:

$$\omega_{n,d} = \frac{4}{\zeta_d t_{s,d}} = \frac{4}{0.69 \times 0.05} \approx 115.94 \text{ rad/s}$$

olarak bulunur. Hedef sönümlü doğal frekans:

$$\omega_{d,d} = \omega_{n,d} \sqrt{1 - \zeta_d^2} = 115.94 \sqrt{1 - 0.69^2} \approx 83.92 \text{ rad/s}$$

şeklindedir. Buna karşılık gelen yaklaşık tepe zamanı:

$$t_{p,d} = \frac{\pi}{\omega_{d,d}} = \frac{\pi}{83.92} \approx 0.03744 \text{ s} = 37.44 \text{ ms}$$

olarak hesaplanır. Hedef tepe zamanı açık çevrimdeki yaklaşık 25 ms değerinden daha uzun olmasına rağmen, hedef sönümlenme hızı daha yüksek olduğundan toplam yüzde 2 yerleşme süresi yaklaşık 139 ms'den 50 ms'ye düşürülmektedir. Tasarımın önceliği çıkışın ilk tepeye mümkün olduğunca erken ulaşması değil, yüksek gerilim aşımının bastırılması ve çıkışın kısa sürede 300 V çevresindeki tolerans bandına yerleşmesidir.

5.8.5 Hedef İkinci Dereceden Model

PID kontrolcü uygulandıktan sonra kapalı çevrim cevabının baskın davranışının aşağıdaki standart ikinci dereceden modele yaklaşması istenmektedir:

$$G_{\text{hedef}}(s) = \frac{\omega_{n,d}^2}{s^2 + 2\zeta_d \omega_{n,d} s + \omega_{n,d}^2}$$

Hedef parametreler yerine yazıldığında:

$$\omega_{n,d}^2 = (115.94)^2 \approx 13442.6$$

$$2\zeta_d \omega_{n,d} = 2(0.69)(115.94) \approx 160$$

olur. Böylece hedef ikinci dereceden model:

$$G_{\text{hedef,boost}}(s) = \frac{13442.6}{s^2 + 160s + 13442.6}$$

şeklinde yazılabilir. Bu hedef transfer fonksiyonu dönüştürücünün fiziksel modeli değildir; PID tasarımında ulaşılmak istenen baskın kapalı çevrim davranışını temsil etmektedir.

5.8.6 Karakteristik Denklem Eşleştirmesi ve Üçüncü Kutup Seçimi

Boost güç katının zaman cevabından elde edilen yaklaşık modeli genel biçimde:

$$G_p(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

olarak yazılabilir. Boost modeli için:

$$a_1 = 57.73, \quad a_0 = 16624.5, \quad b_0 = 16781.4$$

alınmaktadır. İdeal PID kontrolcü ortak payda altında:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

biçimindedir. Birim geri besleme altında kapalı çevrim karakteristik denklemi:

$$1 + C(s)G_p(s) = 0$$

olduğundan:

$$s(s^2 + a_1 s + a_0) + b_0(K_d s^2 + K_p s + K_i) = 0$$

elde edilir. Terimler düzenlendiğinde kapalı çevrim karakteristik polinomu:

$$s^3 + (a_1 + b_0 K_d)s^2 + (a_0 + b_0 K_p)s + b_0 K_i = 0$$

şeklindedir.

PID kontrolcü bitki modeline bir integral kutbu eklediği için kapalı çevrim sistem üçüncü derecedendir. Hedef ikinci dereceden kompleks kutup çiftine ek olarak baskın olmayan bir gerçek üçüncü kutup seçilmelidir. Boost modunda üçüncü kutbun hedef kompleks kutuplara göre yeterince hızlı olması ve pozitif PID katsayıları sağlaması amacıyla:

$$p_3 = 5\omega_{n,d} = 5(115.94) = 579.71 \text{ rad/s}$$

seçimi kullanılmıştır. Bu durumda hedef karakteristik polinom:

$$(s^2 + 160s + 13442.6)(s + 579.71)$$

olur. Çarpım açıldığında:

$$s^3 + 739.71s^2 + 106196.2s + 7.793 \times 10^6$$

elde edilir. Üçüncü kutbun -579.71 rad/s konumunda seçilmesi, bu kutbun hedef kompleks kutup çiftinden daha hızlı olmasını sağlamakta ve teorik katsayıların pozitif başlangıç değerleri vermesine imkân tanımaktadır.

5.8.7 PID Katsayılarının Hesaplanması ve Sonuç Tablosu

Yaklaşık kapalı çevrim karakteristik polinomunun katsayıları, hedef polinomun katsayıları ile eşleştirilir. s^2 katsayılarının eşitliğinden türev kazancı:

$$a_1 + b_0 K_d = 739.71$$
$$K_{d,\text{boost}} = \frac{739.71 - 57.73}{16781.4} \approx 0.04064$$

olarak bulunur. s katsayılarının eşitliğinden oransal kazanç:

$$a_0 + b_0 K_p = 106196.2$$

$$K_{p,boost} = \frac{106196.2 - 16624.5}{16781.4} \approx 5.338$$

olarak hesaplanır. Sabit terimlerin eşitliğinden integral kazancı:

$$b_0 K_i = 7.793 \times 10^6$$

$$K_{i,boost} = \frac{7.793 \times 10^6}{16781.4} \approx 464.37$$

olarak elde edilir. Buna göre boost çalışma modu için teorik başlangıç PID kontrolcüsü:

$$C_{boost}(s) = 5.338 + \frac{464.37}{s} + 0.04064s$$

şeklindedir.

Boost PID parametresi	Teorik başlangıç değeri
$K_{p,boost}$	5.338
$K_{i,boost}$	464.37
$K_{d,boost}$	0.04064
Seçilen üçüncü kutup, p_3	579.71 rad/s
Hedef sönüm oranı, ζ_d	0.69
Hedef doğal frekans, $w_{n,d}$	115.94 rad/s
Hedef maksimum aşım	%5
Hedef %2 yerleşme süresi	50 ms

Tablo 5.8. Boost modu için hesaplanan teorik PID başlangıç değerleri.

Bu katsayılar, zaman cevabından çıkarılan yaklaşık model üzerinden hesaplanan teorik başlangıç değerleridir.

5.9 Buck ve Boost PID Katsayılarının Karşılaştırılması ve Genel Değerlendirme

Buck ve boost çalışma modları farklı dinamik özelliklere sahip olduğundan, aynı PID yapısı korunmuş ancak her mod için ayrı kontrolcü katsayıları belirlenmiştir. Hesaplanan kontrolcülerin performansı, açık çevrim simülasyon verileri ve bu verilerden elde edilen yaklaşık ikinci dereceden modeller kullanılarak MATLAB ortamında incelenmiştir.

$$C(s)_{Buck} = 0.2312 + \frac{718.56}{s} + 0.001046s$$

$$C(s)_{Boost} = 5.338 + \frac{464.37}{s} + 0.04064s$$

5.9.1 MATLAB Doğrulama Yöntemi

Açık çevrim simülasyonlarından elde edilen zaman-gerilim verileri MATLAB ortamına aktarılmıştır. İlk olarak ham veriler, kontrolcü tasarımında kullanılan yaklaşık transfer fonksiyonlarının cevaplarıyla karşılaştırılmıştır. Daha sonra PID kontrolcüler birlik geri beslemeli

kapalı çevrim yapısında ilgili modellere uygulanmış; maksimum aşım, yükselme süresi, yerleşme süresi, tepe gerilimi ve kalıcı durum hatası değerlendirilmiştir.

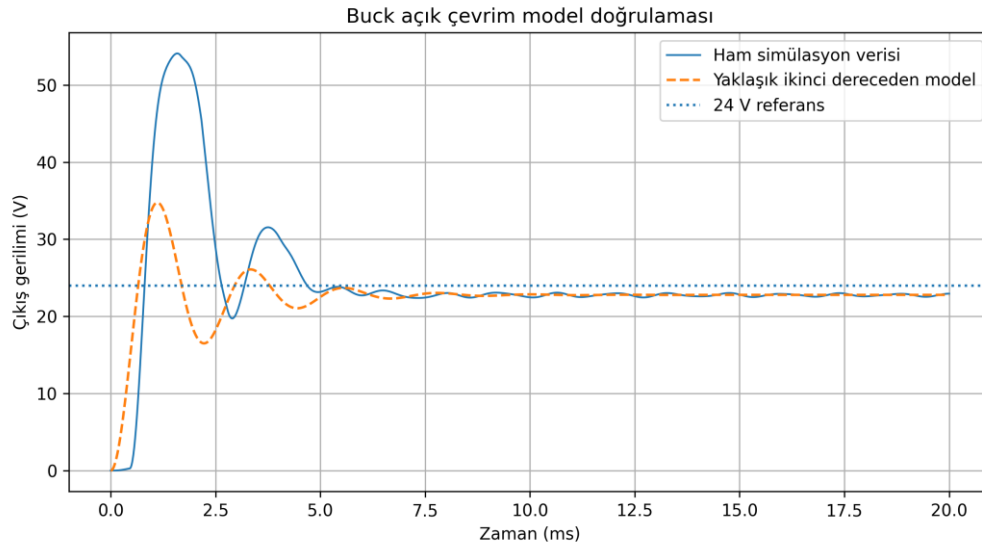
Model doğrulama grafikleri, yaklaşık transfer fonksiyonlarının sistemin temel dinamik eğilimini ne ölçüde temsil ettiğini; açık-kapalı çevrim karşılaştırmaları ise PID kontrolünün aşım ve kalıcı durum davranışı üzerindeki etkisini göstermektedir.

5.9.2 Buck Modu Sonuçları

Buck modu için kontrolcü tasarımı kullanılan açık çevrim model aşağıdaki gibidir:

$$G(s)_{Buck} = \frac{7.90 \times 10^6}{(s^2 + 1158s + 8.32 \times 10^6)}$$

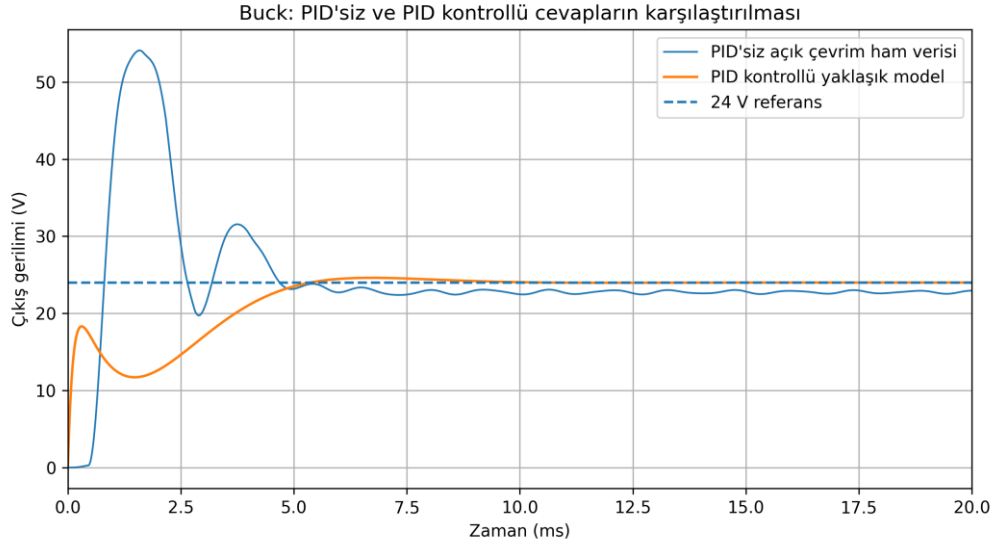
Ham simülasyon verisinde kararlı durum gerilimi 22.7638 V, ilk tepe değeri 54.1070 V ve ikinci tepe değeri 31.5595 V olarak belirlenmiştir. Yaklaşık model, kararlı durum davranışını ve salınımların genel sönme eğilimini temsil etmekle birlikte başlangıçtaki yüksek geçici rejim tepesini daha düşük tahmin etmektedir. Bu nedenle model, kontrolcü tasarımı için kullanılan temel dinamik yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.



Şekil 5.3. Buck modunda ham açık çevrim simülasyon verisi ile yaklaşık ikinci dereceden modelin karşılaştırılması.

PID kontrolcü uygulandığında çıkış gerilimi 24 V referans değerine ulaşmış, maksimum gerilim 24.6148 V ve maksimum aşım %2.5616 olarak elde edilmiştir. Yükselme süresi 4.1575 ms, %2 yerleşme süresi 7.690 ms ve kalıcı durum hatası yaklaşık sıfırdır. Böylece maksimum aşım kriteri sağlanmış ve hedeflenen hızlı kapalı çevrim davranışına ulaşılmıştır.

Şekil 5.3'te PID'siz eğri ham açık çevrim simülasyon verisini, PID kontrollü eğri ise yaklaşık transfer fonksiyonu üzerinden hesaplanan kapalı çevrim cevabını göstermektedir. Karşılaştırma, başlangıç aşımının önemli ölçüde azaltıldığını ve çıkışın referans değerine taşındığını göstermektedir.



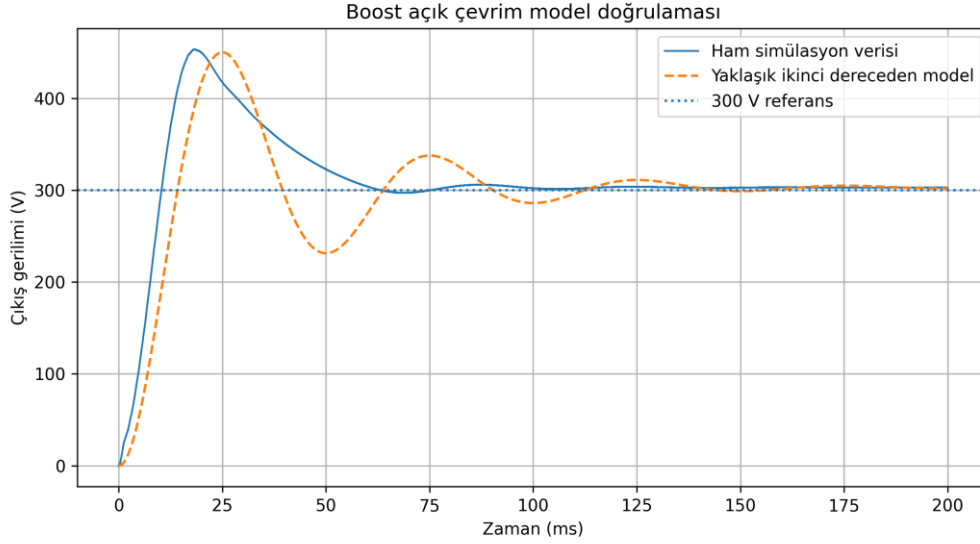
Şekil 5.4 Buck modunda PID'siz açık çevrim cevabı ile PID kontrollü yaklaşık model cevabının karşılaştırılması.

5.9.3 Boost Modu Sonuçları

Boost modu için kontrolcü tasarımında kullanılan açık çevrim model aşağıdaki gibidir:

$$G(s)_{Boost} = \frac{16781.4}{(s^2 + 57.73s + 16624.5)}$$

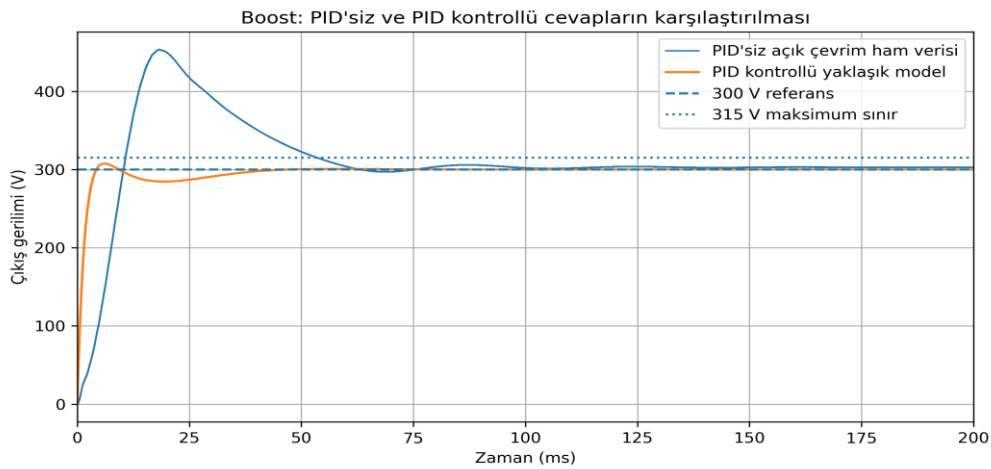
Ham simülasyon verisinde kararlı durum gerilimi 302.8301 V, maksimum çıkış gerilimi 453.2829 V ve tepe zamanı 18.313 ms olarak belirlenmiştir. Yaklaşık model, kararlı durum ve yüksek başlangıç tepesi bakımından temel davranışı temsil etmekte; ancak ham sistem cevabına göre daha yavaş bir geçici rejim sergilemektedir. Bu durum modelin kontrolcü tasarımına yönelik yaklaşık bir dinamik temsil olduğunu göstermektedir.



Şekil 5.5 Boost modunda ham açık çevrim simülasyon verisi ile yaklaşık ikinci dereceden modelin karşılaştırılması.

PID kontrolcü uygulandığında çıkış gerilimi 300 V referans değerine ulaşmıştır. Maksimum gerilim 307.4448 V, maksimum aşım %2.4816, yükselme süresi 2.637 ms ve %2 yerleşme süresi 33.867 ms olarak elde edilmiştir. Böylece %5 aşım, 315 V maksimum gerilim ve 50 ms yerleşme süresi kriterlerinin tamamı sağlanmıştır.

Şekil 5.5'te açık çevrimde yaklaşık 453.3 V'a ulaşan başlangıç tepesinin PID kontrollü cevapta 307.4448 V'a düşürüldüğü ve çıkışın kalıcı durum hatası oluşturmada 300 V referansına ulaştığı görülmektedir.



Şekil 5.6 Boost modunda PID'siz açık çevrim cevabı ile PID kontrollü yaklaşık model cevabının karşılaştırılması.

5.9.4 Karşılaştırmalı Sonuçlar ve Genel Değerlendirme

Buck ve boost çalışma modları için elde edilen PID kontrollü kapalı çevrim sonuçları Tablo 5.9’da birlikte verilmiştir.

Parametre	Buck modu	Boost modu
Referans gerilimi	24 V	300 V
K_p	0.2312	5.338
K_i	718.56	464.37
K_d	0.001046	0.04064
Kapalı çevrim son değeri	24.000 V	300.000 V
Maksimum çıkış gerilimi	24.6148 V	307.4448 V
Maksimum aşım	%2.5616	%2.4816
Yükselme süresi	4.1575 ms	2.637 ms
Tepe zamanı	6.7195 ms	6.062 ms
%2 yerleşme süresi	7.690 ms	33.867 ms
Kalıcı durum hatası	Yaklaşık 0 V	Yaklaşık 0 V
Performans kriterleri	Sağlandı	Sağlandı

Tablo 5.9. Buck ve boost PID kontrollü yaklaşık modellerinin MATLAB performans sonuçları

Sonuçlar, her iki çalışma modu için hesaplanan PID kontrolcülerin ilgili yaklaşık modeller üzerinde kararlı bir kapalı çevrim davranışı sağladığını göstermektedir. Buck modunda açık çevrimde yaklaşık %135.5 olan aşım %2.56 seviyesine, boost modunda yaklaşık %48.6 olan aşım ise %2.48 seviyesine düşürülmüştür. Her iki modda da kalıcı durum hatası ortadan kaldırılmıştır.

Buck ve boost modları için elde edilen katsayıların belirgin biçimde farklı olması, çift yönlü dönüştürücünün tek bir sabit PID katsayı setiyle kontrol edilmesinin uygun olmadığını göstermektedir. Bu nedenle kontrol algoritmasında çalışma moduna bağlı katsayı seçimi uygulanmalıdır:

$$[K_p, K_i, K_d]_{buck} = [0.2312, 718.56, 0.001046]$$

$$[K_p, K_i, K_d]_{boost} = [5.338, 464.37, 0.04064]$$

MATLAB sonuçları PID katsayılarının yaklaşık transfer fonksiyonları üzerinde hedeflenen performansı sağladığını doğrulamaktadır. Bununla birlikte model doğrulama grafiklerinde görülen farklılıklar, bu transfer fonksiyonlarının anahtarlama dönüştürücünün tüm yüksek dereceli dinamiklerini birebir temsil etmediğini göstermektedir.

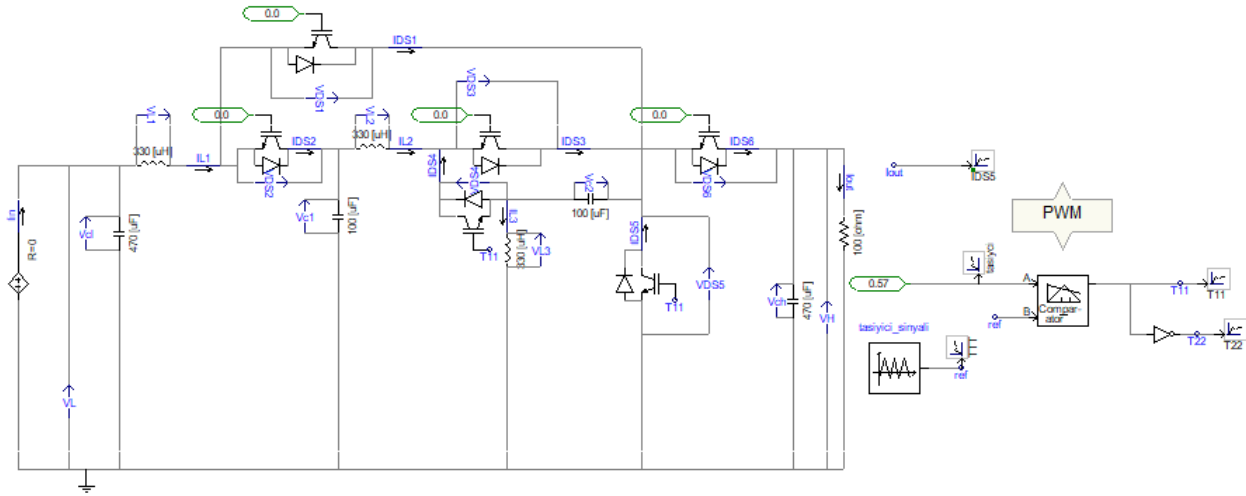
Sonuç olarak buck ve boost modları için moda bağılı PID kontrolcü tasarımının teorik hesaplama ve yaklaşık model üzerinde MATLAB doğrulama aşamaları tamamlanmıştır. Elde edilen katsayılar, ayrıntılı anahtarlama sistem simülasyonunda kullanılacak uygun başlangıç değerleri olarak değerlendirilmiştir.

5. PSCAD Benzetim Sonuçları

Önerilen dönüştürücü, gerçekleştirilen teorik analizlerin doğruluğunu doğrulamak amacıyla PSCAD ortamında modellenmiş ve benzetimi gerçekleştirilmiştir. Benzetim çalışmaları, dönüştürücünün hem yükseltici (boost) hem de düşürücü (buck) çalışma modları için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

6. Yükseltici (Boost) Çalışma Modu

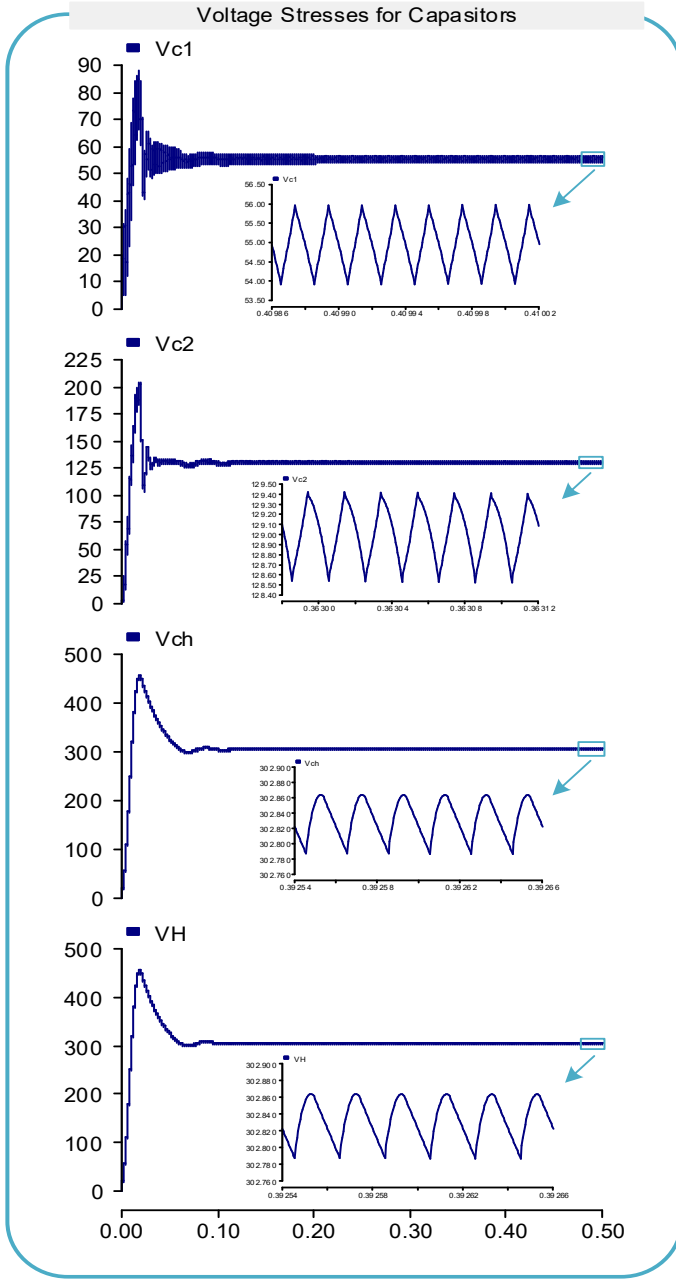
Yükseltici çalışma modunda dönüştürücü, düşük gerilim seviyesindeki giriş gerilimini hedeflenen yüksek gerilim seviyesine başarıyla yükseltmiştir. Aynı zamanda sistemin akım dalga şekillerinin kararlı olduğu gözlemlenmiş ve dönüştürücünün yükseltici modda istenilen performansı sağladığı doğrulanmıştır.



Şekil 6. PSCAD Boost Devresi

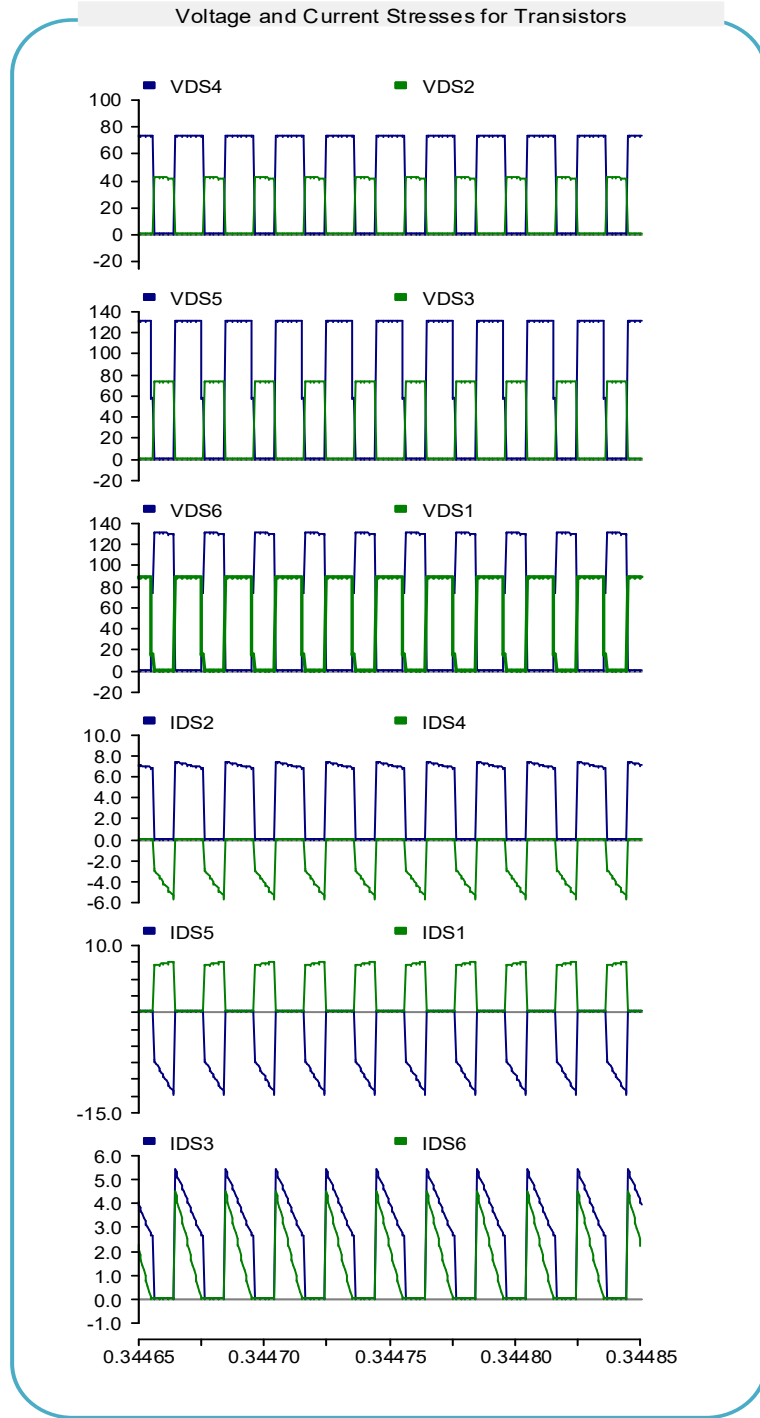
7 Simülasyon Sonuçları

7.1 Boost Simülasyon Sonuçları



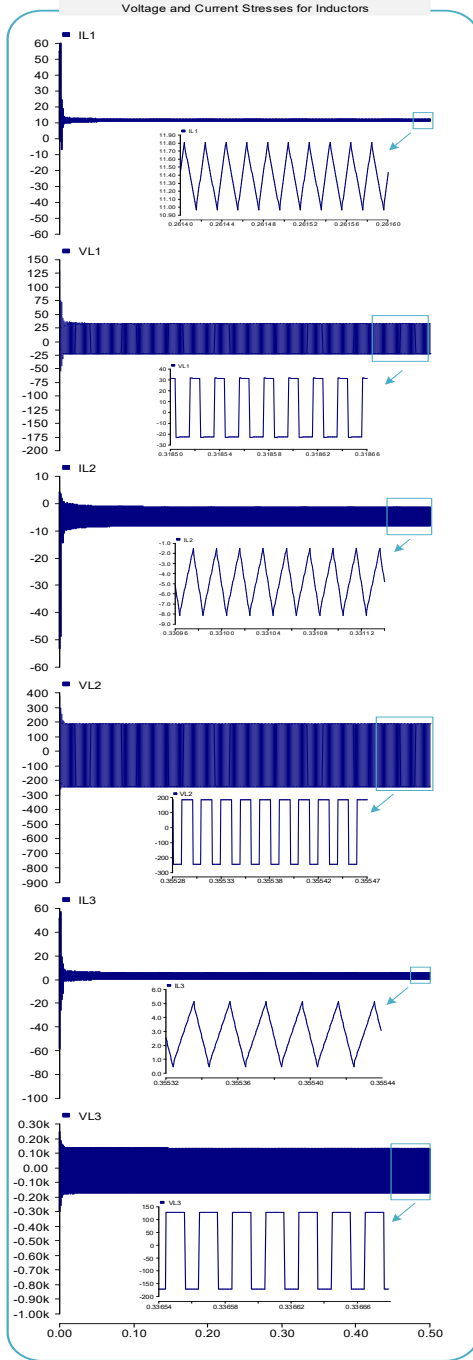
Şekil 7.1.1 Kondansatörler için Gerilim Stresleri

Kondansatör Gerilim Stresleri (V_{C1} , V_{C2} , V_{Ch} , V_H): Geçici rejimdeki (0.00 - 0.10 sn arası) başlangıç aşırımları ve salınımlar ve sistem 0.15 saniyeden itibaren tamamen kararlı duruma (steady-state) ulaşmıştır.



Şekil 7.1.2 Transistörler için Gerilim ve Akım Stresleri

Transistör Gerilim Stresleri ($V_{DS1} -- V_{DS6}$): Ara kademe transistörlerinin (S_2, S_3, S_4) gerilim stresleri kapasitör şebekesinin enerji paylaşımı sayesinde düşük seviyelerde kalırken, yüksek gerilim hattına bağlı anahtarların (S_1, S_5, S_6) gerilim zorlanmaları tam olarak 300V sınırında güvenle bloke edilmiştir.



Şekil 7.1.3 İndüktörler için Gerilim ve Akım Stresleri

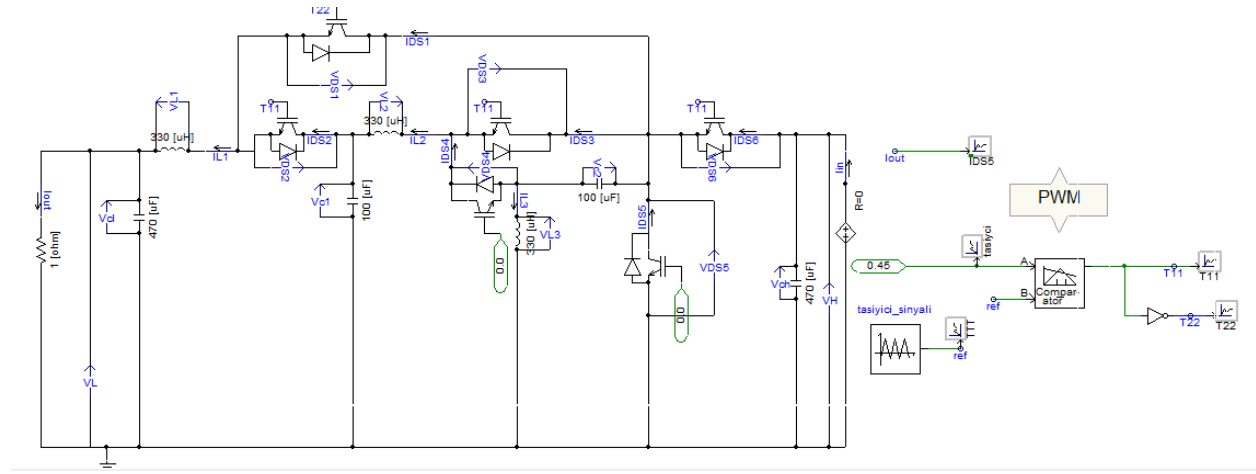
Endüktör Akımları ve CCM Doğrulaması (I_{L1}, I_{L2}, I_{L3}): Üç aşamalı yapının endüktör akım dalga şekilleri incelendiğinde, akımların sıfır noktasına düşmediği ve dönüştürücünün hedeflenen sürekli iletim modunda (CCM) başarıyla çalıştığı kanıtlanmıştır.

8. Düşürücü (Buck) Çalışma Modu

Dönüştürücü, yüksek gerilim tarafındaki giriş gerilimini düşük gerilim seviyesine başarıyla dönüştürmüş ve bu süreçte güç transferini kontrollü bir şekilde gerçekleştirmiştir.

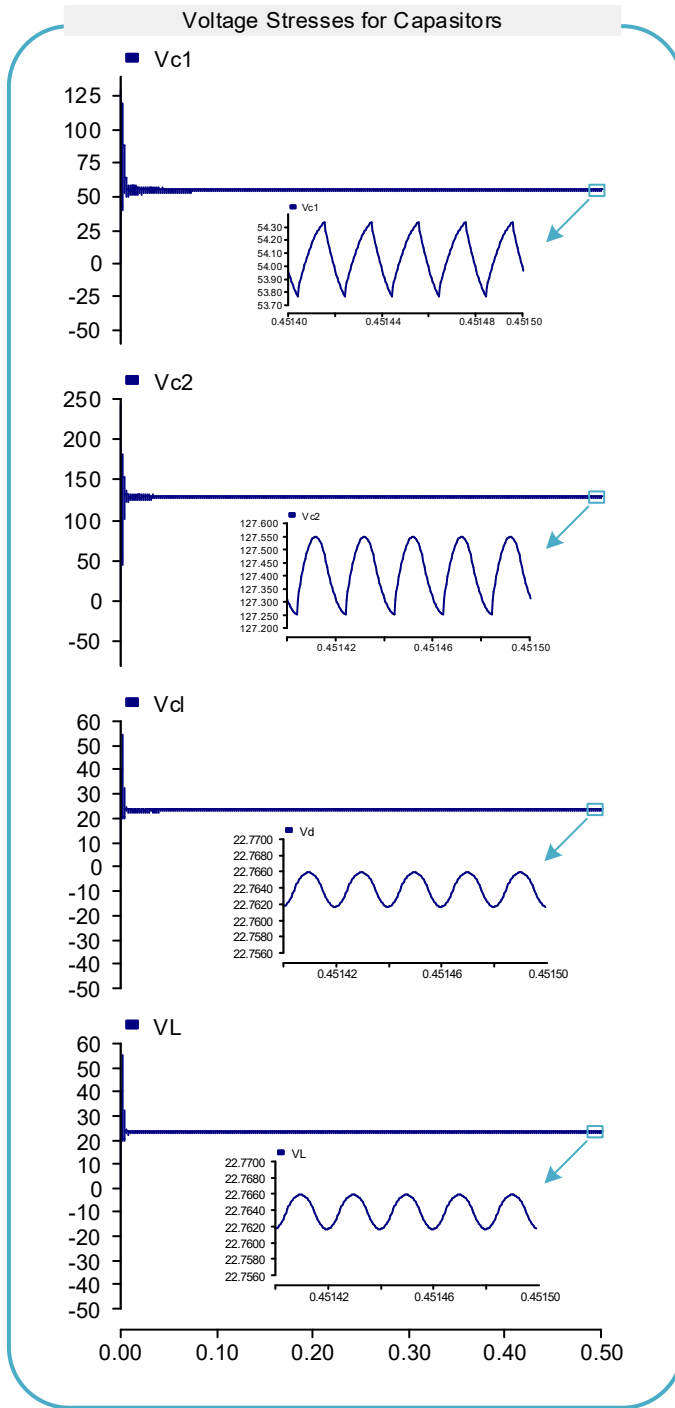
Benzetim sonucunda elde edilen dalga şekilleri, teorik analizlerden elde edilen sonuçlarla uyum göstermiş ve geliştirilen matematiksel modelin doğruluğunu doğrulamıştır.

Analitik hesaplamalar ile **PSCAD** benzetim sonuçlarının karşılaştırılması sonucunda yüksek düzeyde uyum elde edilmiş olup, bu durum önerilen tasarım metodolojisinin geçerliliğini ve güvenilirliğini ortaya koymuştur.



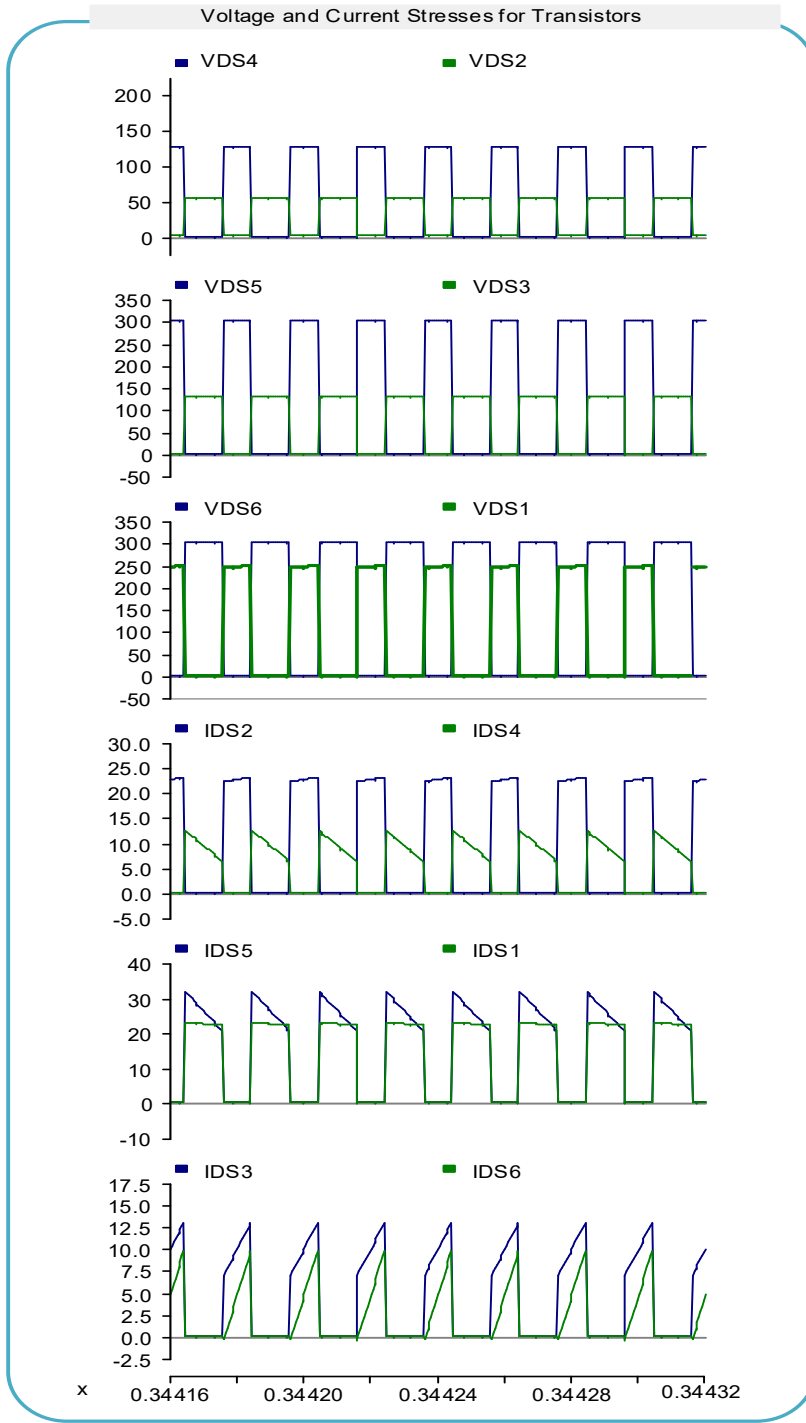
Şekil8. PSCAD Buck Devresi

8.1 Buck Simülasyon Sonuçları



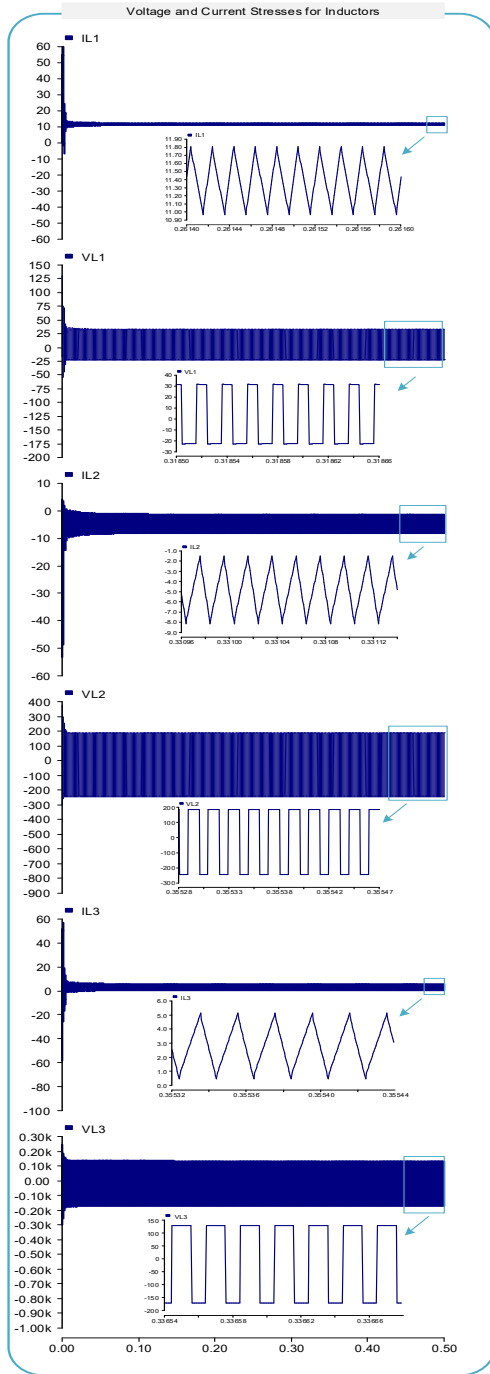
Şekil 8.1.1 Kondansatörler için Gerilim Stresleri

Kondansatör Gerilim Stresleri (V_{C1} , V_{C2}): Ara kademe kondansatör gerilimleri (V_{C1} ve V_{C2}), görev döngüsüne bağlı quadratic ve doğrusal çarpan kurallarına ($D^2 \cdot V_{HV}$ ve $D \cdot V_{HV}$) tam uyum göstererek kararlı durumda dalgalanmasız bir şekilde kilitlenmiştir.



Şekil 8.1.2 Transistörler için Gerilim ve Akım Stresleri

Transistör Bloklama Zorlanmaları ($V_{DS1} -- V_{DS6}$): Yüksek gerilim MOSFET'leri olan S_1, S_5, S_6 kapalı konumlarında giriş gerilim potansiyeli olan 300 V seviyesini güvenle bloke ederken; ara kademe MOSFET'leri (S_2, S_3, S_4) düşürülmüş gerilim seviyelerine maruz kalarak anahtarlama stresini minimize etmiştir.

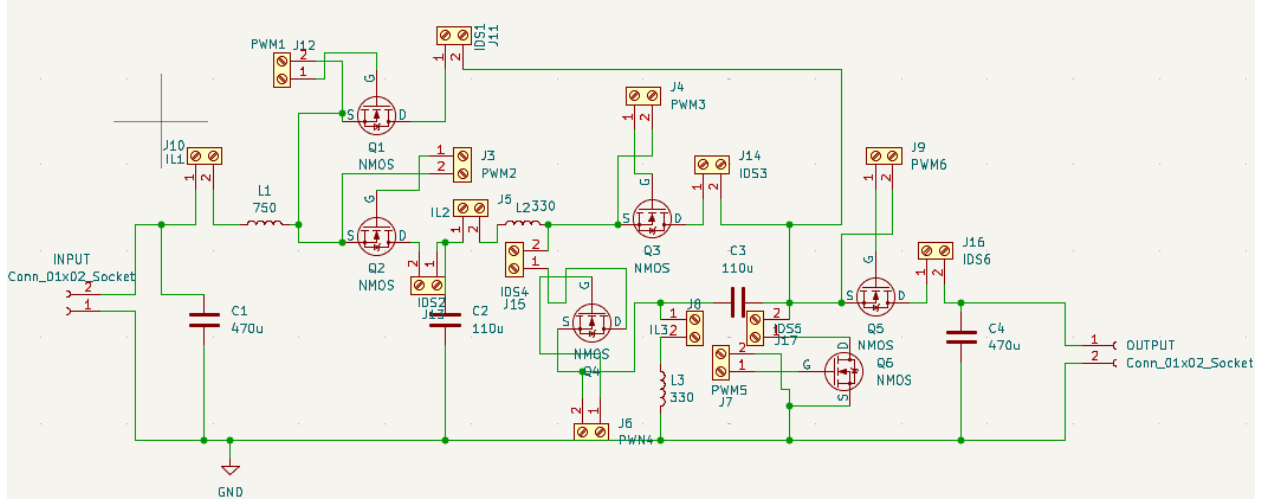


Şekil 8.1.3 İndüktörler için Gerilim ve Akım Stresleri

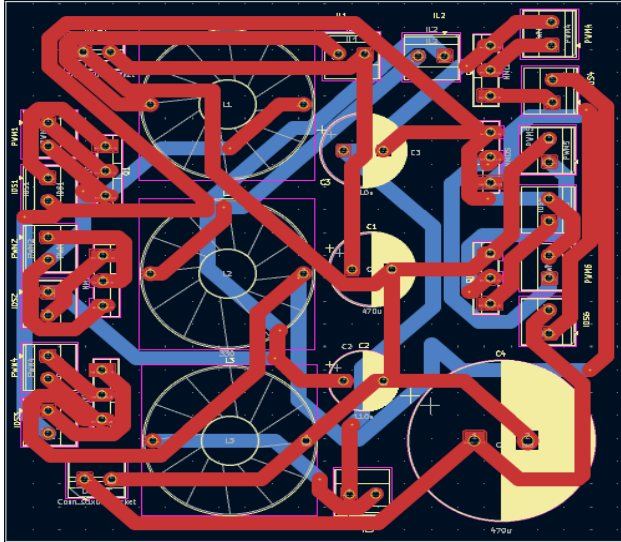
Akım Ripplesi ve İletim Modu Kontrolü (I_{L1} , I_{L2} , I_{L3}): Endüktör akım dalga şekillerinin yakınlaştırılmış pencerelerinde akım seviyelerinin sıfır çizgisine değmediği açıkça görülmekte, böylece devrenin Buck modunda da hedeflenen Sürekli İletim Modunda (CCM) çalıştığı doğrulanmaktadır.

9. PCB Tasarımı ve Donanım Hazırlığı

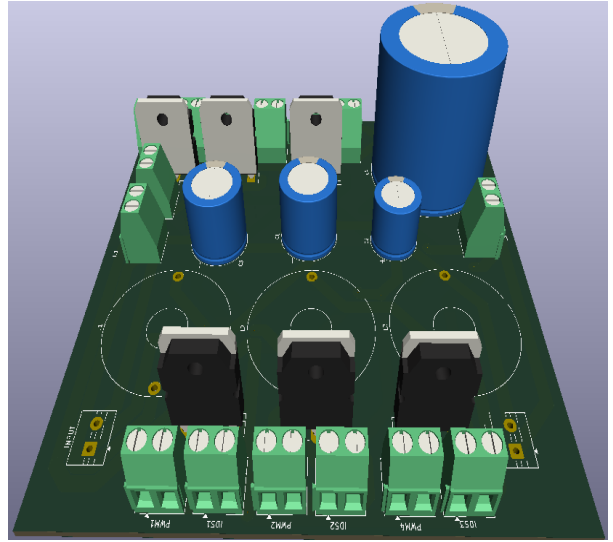
Dönüştürücünün benzetim ortamındaki performansının doğrulanmasının ardından, fiziksel uygulamaya yönelik olarak **KiCad** elektronik tasarım yazılımı kullanılarak baskı devre kartı (PCB) tasarımı gerçekleştirilmiştir. PCB tasarım sürecinde devre elemanlarının yerleşimi, bakır yolların yönlendirilmesi ve güç elektroniği uygulamalarına uygun tasarım kriterleri dikkate alınmıştır. Oluşturulan PCB tasarımı, önerilen dönüştürücü topolojisinin pratik olarak gerçekleştirilebilir olduğunu göstermekte olup, gelecekte yapılacak deneysel prototip üretimi ve donanım testleri için önemli bir temel oluşturmaktadır.



Şekil9.1. KiCad Devre Şeması

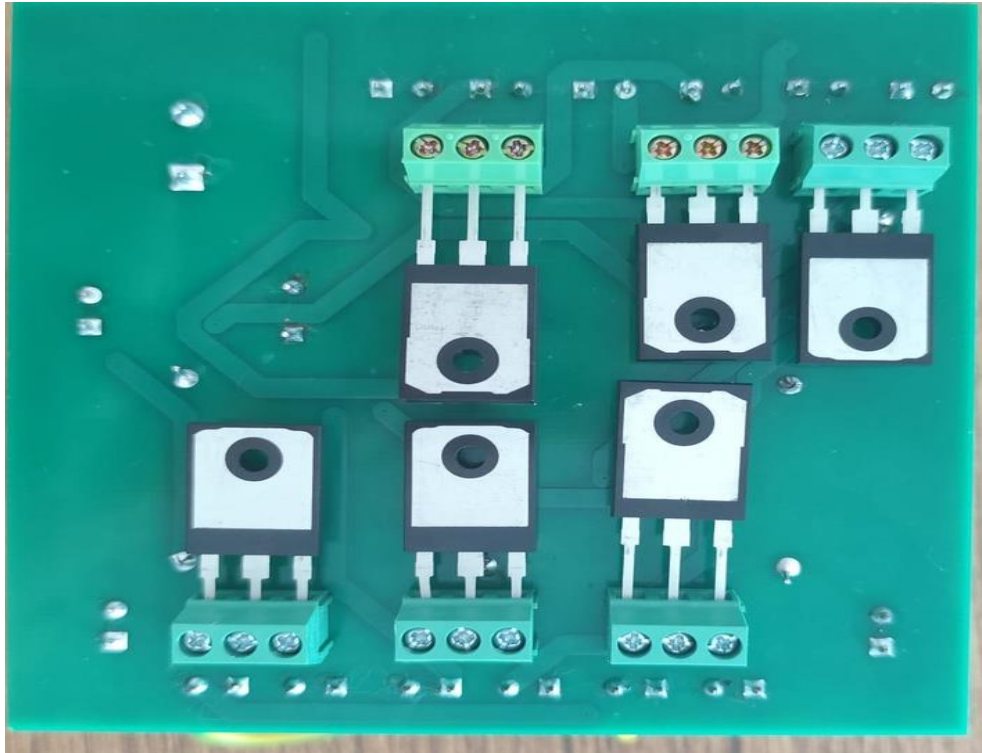
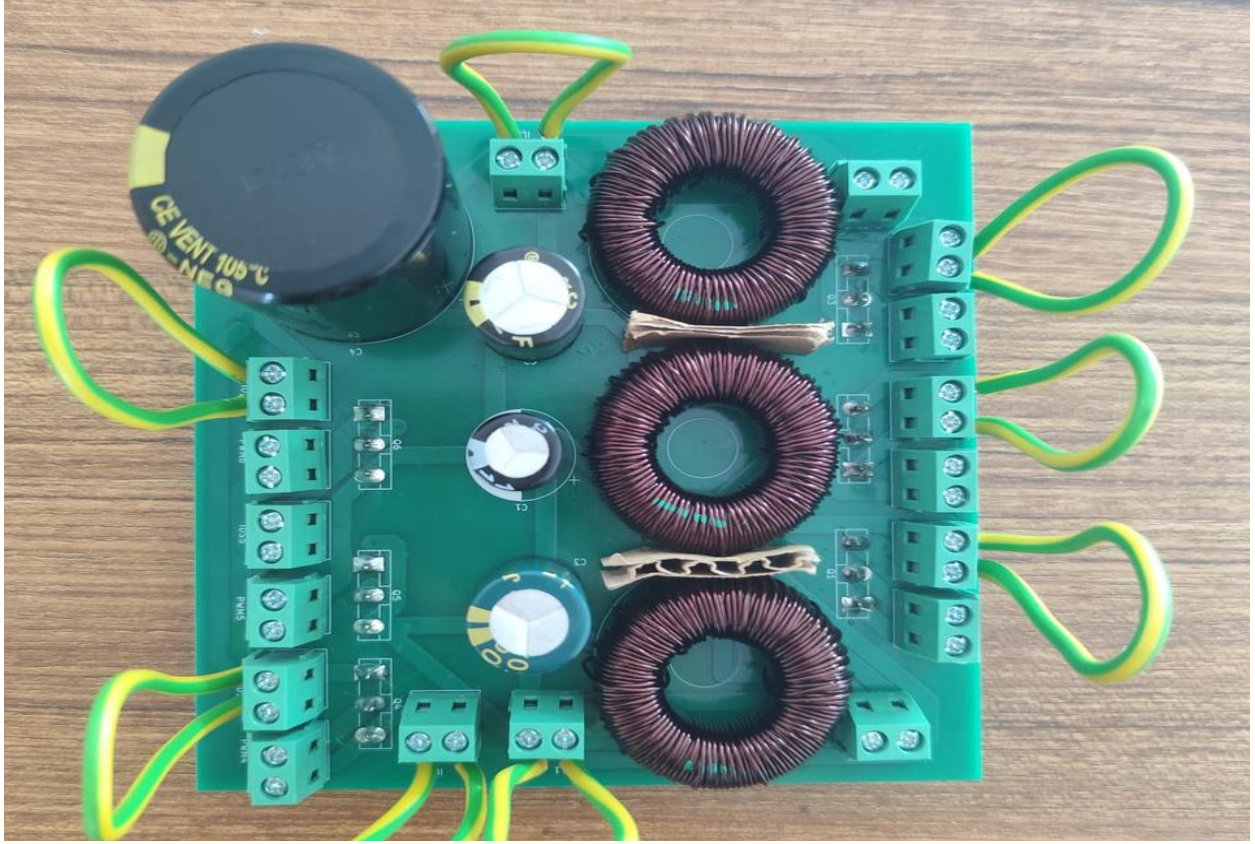


Şekil9.2 KiCad PCB tasarımı Gerber devresi.



Şekil9.3 PCB 3D çıktısı

Üretilen çıplak PCB kartı üzerine yüksek akım terminalleri, Super Junction MOSFET'ler, kondansatörler ve endüktör grupları Bursa Teknik Üniversitesinin EEM laboratuvarı ortamında hassas el lehimlemesi ile monte edilerek fiziksel prototip test aşamasına hazır hale getirilmiştir.



10. Sonuç

Bu bitirme projesi kapsamında, yenilenebilir enerji ve batarya depolama sistemlerinin yüksek gerilim arayüz gereksinimlerini karşılamak amacıyla Çift Yönlü bir DC-DC Dönüştürücü topolojisinin teorik analizi, parametrik boyutlandırması, kapalı çevrim kontrolcü tasarımı ve donanımsal prototip hazırlığı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Dönüştürücünün statik ve dinamik davranışları Sürekli İletim Modu (CCM) ve Süreksiz İletim Modu (DCM) koşulları altında analitik olarak modellenmiş; gerilim transfer oranları, endüktör akım dalgalanmaları ve yarı iletken elemanların maruz kaldığı elektriksel stresler matematiksel olarak türetilmiştir. Geliştirilen matematiksel modeller ve boyutlandırma algoritmaları doğrultusunda, alçak gerilim tarafı 24V ile yüksek gerilim tarafı 300V arasında 50kHz anahtarlama frekansında çalışan 900W'lık bir sistem optimize edilmiştir. Açık çevrim zaman cevabından elde edilen ikinci dereceden yaklaşık bitki modelleri esas alınarak, sistemin hem Buck hem de Boost modları için Moda Bağlı PID Kontrol Stratejisi ve Tip III Geri Besleme Şebekesi tasarlanmıştır. Kontrol döngüsüne entegre edilen doyum gerilim bölücü ve kilitlenme karşıtı (anti-deadlock) donanımsal önlemler sayesinde, sistemin parazitik dirençlerden kaynaklanabilecek negatif kazanç bölgesine geçiş riski tamamen ortadan kaldırılmış ve maksimum görev döngüsü $D_{max} = \%90$ ile sınırlandırılmıştır. Türetilen tüm analitik denklemler ve kontrolcü katsayıları, PSCAD ortamında yapılan kapsamlı anahtarlama devre benzetimleri ile doğrulanmıştır. Simülasyon sonuçları; dönüştürücünün Boost modunda 0.57 görev döngüsü ile 300V kararlı çıkış gerilimine, Buck modunda ise 0.43 görev döngüsü ile 24V (22.764V) nominal gerilim seviyesine başarıyla ulaştığını göstermiştir. Tasarlanan pasif filtre şebekesi sayesinde akım ve gerilim dalgalanmaları %1 tasarım sınırının altında tutularak kesintisiz CCM çalışması ve yüksek sinyal bütünlüğü güvence altına alınmıştır. Sistemin teorik ve simülasyon tabanlı pik verimliliği %94,16 olarak hesaplanmış, bu yüksek verimin her modda yalnızca bir veya iki anahtarın aktif tetiklenmesinden kaynaklanan düşük anahtarlama stresiyle doğrudan ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Projenin donanımsal gerçekleştirilme aşamasında, yüksek frekanslı güç elektroniği kurallarına (minimum loop alanları, parazitik endüktans sönümler ve EMI koruması) uygun olarak KiCad ortamında kompakt ve yüksek güç yoğunluğuna sahip bir PCB yerleşimi geliştirilmiştir. Hazırlanan endüstriyel standartlardaki Gerber üretim dosyaları, bütçe optimizasyonu sağlanarak (adet başına 15\$) profesyonel bir baskı devre kartı üreticisine sipariş edilmiştir. Üretimi tamamlanan çıplak PCB üzerine, simülasyon stres analizleriyle kararlaştırılan 650V'luk SRC65R032FB Super Junction MOSFET'ler, 200V'luk IRFP4227PBF anahtarları ve pasif komponent grupları laboratuvar ortamında hassas el lehimlemesiyle monte edilerek fiziksel prototip test aşamasına hazır hale getirilmiştir.

REFERANSLAR:

- [1] S. Sarani and X. Liang, "Non-Isolated High Voltage Gain Bidirectional DC-DC Converters: A Review," in Proceedings of the IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS), 2024, pp. 1–7, doi: 10.1109/IAS55788.2024.11023749.
- [2] Kai Zhou, Kailong Xu, and Yue Sun, "Bidirectional DC/DC Converter Based on Interleaved Parallel Buck/Boost Cascades CLLLC," International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 53, no. 8, pp. 4455–4474, 2025, doi: 10.1002/cta.4363.
- [3] M. T. Talluri and V. Karthikeyan, "Regenerative Switched-Inductor/Capacitor Configuration-Based Cubic Bidirectional DC–DC Converter for EV Applications," IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, early access, 2025, doi: 10.1109/JESTIE.2025.3607163.
- [4] R. Kallelapu, S. Peddapati, and S. V. K. Naresh, "A Family of Non-Isolated Quadratic Buck–Boost Bidirectional Converters With Reduced Current Ripple for EV Charger Applications," IEEE Transactions on Power Electronics, early access, 2025, doi: 10.1109/TPEL.2025.3592387